



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA TELEMÁTICA

Trabajo de Integración Curricular previa la
obtención del Grado Académico de
Ingeniero en Telemática.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

**“MODELO CUALITATIVO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
GENERATIVA PARA EL DISEÑO DE INTERFACES EDUCATIVAS:
APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE TRIGONOMETRÍA”**

AUTOR:

MIYAKO KUSHIRO MORALES COBEÑA

DIRECTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

Ing. DAISY JUDITH NATA CASTRO MSc.

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2025



DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, **Miyako Kushiro Morales Cobeña**, declaro que la investigación aquí descrita es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos correspondientes a este documento, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

Miyako Kushiro Morales Cobeña

C.I: 1250214887



**CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN**

El suscrito, **Daisy Judith Nata Castro**, Docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, certifica que el estudiante **Miyako Kushiro Morales Cobeña**, realizó el Proyecto de Investigación de grado titulado "**Modelo cualitativo basado en inteligencia artificial generativa para el diseño de interfaces educativas: aplicación en la enseñanza de trigonometría**", previo a la obtención del título de **Ingeniero en Telemática**, bajo mi dirección, habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto.

Ing. Daisy Judith Nata Castro Msc.

DIRECTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

La presente investigación aborda la ausencia de un marco metodológico estructurado para la integración de la inteligencia artificial generativa en el software educativo, una brecha que limita el desarrollo de herramientas pedagógicamente efectivas y seguras. El objetivo principal fue formular un modelo cualitativo que sirva como referencia para el diseño de interfaces educativas, aplicando dicho modelo en la construcción de una aplicación web para la enseñanza de la trigonometría. La metodología se enmarcó en un enfoque aplicado y descriptivo, con un diseño no experimental y transeccional, ejecutado en tres fases: la fundamentación conceptual del modelo mediante una revisión sistemática, el desarrollo del artefacto tecnológico "TrigTutor IA" y la validación empírica de su usabilidad con estudiantes de educación básica superior a través del cuestionario SUS. Como resultado principal, se obtuvo un modelo cualitativo con una arquitectura definida que estandariza la interacción con la inteligencia artificial, incorporando un bucle de validación, un núcleo de generación basado en ingeniería de prompts y una estrategia de andamiaje pedagógico, demostrando su aplicabilidad en la creación de una herramienta funcional que busca mitigar riesgos como la deuda cognitiva y potenciar el aprendizaje adaptativo.

Palabras clave: Modelo cualitativo, inteligencia artificial generativa, interfaces educativas, trigonometría, ingeniería de prompts.

ABSTRACT

This research addresses the absence of a structured methodological framework for integrating generative artificial intelligence into educational software, a gap that limits the development of pedagogically effective and safe tools. The main objective was to formulate a qualitative model to serve as a reference for designing educational interfaces, applying this model in the construction of a web application for teaching trigonometry. The methodology was framed within an applied and descriptive approach, with a non-experimental and cross-sectional design, executed in three phases: the conceptual foundation of the model through a systematic review, the development of the "TrigTutor IA" technological artifact, and the empirical validation of its usability with high school students using the SUS questionnaire. As a primary result, a qualitative model with a defined architecture was obtained, which standardizes the interaction with artificial intelligence by incorporating a validation loop, a generation core based on prompt engineering, and a pedagogical scaffolding strategy, demonstrating its applicability in creating a functional tool that seeks to mitigate risks such as cognitive debt and enhance adaptive learning.

Keywords: Qualitative model, generative artificial intelligence, educational interfaces, trigonometry, prompt engineering.

CERTIFICADO DEL REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO

El suscrito, **Daisy Judith Nata Castro**, mediante el presente cumpla en presentar a usted, el informe de proyecto de Investigación titulado “**MODELO CUALITATIVO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA EL DISEÑO DE INTERFACES EDUCATIVAS: APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE TRIGONOMETRÍA**” Presentado por el estudiante **Miyako Kushiro Morales Cobeña**, egresado de la Carrera de Ingeniería en Telemática que fue revisado bajo mi dirección según resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital, que se ha desarrollado de acuerdo al Reglamento de la Unidad de Integración Curricular de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y cumple con el requerimiento de análisis del sistema COMPILATIO el cual avala los niveles de originalidad en un% y similitud ...%, del trabajo investigativo. Valido este documento para que el estudiante siga con los trámites pertinentes, de acuerdo como lo establece el Reglamento.

Ing. Daisy Judith Nata Castro MSc.

DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA TELEMÁTICA
PROYECTO DE INVESTIGACION

TÍTULO:

**“MODELO CUALITATIVO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
PARA EL DISEÑO DE INTERFACES EDUCATIVAS: APLICACIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE TRIGONOMETRÍA”**

Presentado al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Computación, como requisito
previo a la obtención del título de Ingeniero Telemático

Aprobado por:

Ing. Torres Quijije Angel Ivan MSc.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Ing. Oviedo Bayas Byron Wladimir PhD.
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. Intriago Rodriguez Diego Fernando MSc.
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

QUEVEDO – LOS RIOS – ECUADOR
2025

CÓDIGO DUBLIN

Título:			
Autor:			
Palabras claves:			
Fecha de publicación:			
Editorial:	Quevedo- UTEQ, 2025		
Resumen: (hasta 300 palabras) Abstract: (hasta 300 palabras)			
Descripción:	108 hojas : dimensiones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6162		
URI:			

ÍNDICE

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE	iv
ABSTRACT.....	v
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xii
ÍNDICE DE TABLAS	xiii
INTRODUCCIÓN	xiv
CAPÍTULO I	1
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	1
1.1. Problema de investigación	2
1.1.1. Planteamiento del problema.....	2
1.1.2. Diagnóstico	2
1.1.3. Pronóstico	3
1.1.4. Formulación del problema	3
1.1.5. Sistematización del problema	4
1.2. Objetivos	4
1.2.1. Objetivo General:.....	4
1.2.2. Objetivos Específicos:	4
1.3. JUSTIFICACIÓN	4
CAPÍTULO II	6
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN	6
2.1. Marco Conceptual.....	7
2.1.1. Modelo cualitativo	7
2.1.2. Inteligencia artificial generativa	8
2.1.3. Diseño de interfaces educativas	8
2.1.4. Trigonometría.....	8
2.1.5. Aplicación web.....	9
2.1.6. Software educativo.....	9
2.1.7. Interfaz de programación de aplicaciones (API)	9
2.1.8. Ingeniería de prompt.....	10
2.1.9. Andamiaje pedagógico (Scaffolding)	10

2.1.10. Aprendizaje adaptativo.....	11
2.2. MARCO REFERENCIAL.....	11
2.2.1. Impacto de las API impulsadas por IA en la gestión de la información educativa	11
2.2.2. Desafíos y oportunidades de la IA para el desarrollo sostenible en la educación..	12
2.2.3. El impacto de la inteligencia artificial en la educación, transformación de la forma de enseñar y de aprender.....	13
2.3. Marco legal	13
2.3.1. Constitución de la República del Ecuador	14
2.3.2. Ley orgánica de educación intercultural (LOEI)	14
2.3.3. Ley orgánica de protección de datos personales.....	15
2.3.4. Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación (código ingenios).....	15
CAPÍTULO III.....	17
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	17
3.1. Localización.....	18
3.2. Tipos de investigación.....	18
3.2.1. Investigación aplicada.....	18
3.2.2. Investigación descriptiva	19
3.3. Métodos de investigación	19
3.3.1. Método analítico-sintético	19
3.3.2. Método deductivo	19
3.4. Fuentes de recopilación de información	19
3.5. Diseño de investigación	20
3.5.1. Diseño no experimental	20
3.5.2. Diseño transeccional o transversal.....	20
3.5.3. Participantes.....	20
3.5.4. Fases de la investigación.....	21
3.6. Instrumentos de investigación.....	22

3.6.1. Instrumento para la formulación del modelo cualitativo;	Error! Marcador no definido.
3.6.2. Herramientas para el desarrollo del artefacto tecnológico;	Error! Marcador no definido.
3.6.3. Instrumentos para la Validación Empírica:	Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO IV.....	23
RESULTADOS Y DISCUSIÓN	23
4.1. Esbozo del modelo cualitativo: una arquitectura para la interacción pedagógica con IA generativa.....	24
4.1.1. Fundamentación conceptual del modelo.....	24
4.1.2. Arquitectura y componentes del modelo.....	26
4.2. Construcción de la aplicación web TrigTutor IA.....	32
4.2.1. Aplicación del flujo de interacción del modelo cualitativo	33
4.2.2. Implementación del Andamiaje Pedagógico.....	35
4.2.3. Módulos de Soporte al Aprendizaje.....	39
4.3. Validación del modelo.....	40
4.4. Discusión.....	40
CAPÍTULO V	42
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	42
5.1. Conclusiones.....	43
5.2. Recomendaciones	43
CAPÍTULO VI BIBLIOGRAFÍA	44
CAPÍTULO VII	51
ANEXOS	51

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de la Institución Educativa "Víctor Manuel Rendón".....	18
Figura 2. Esbozo del modelo cualitativo.	24
Figura 3. Elementos del bucle de validación.	27
Figura 4. Núcleo de Generación.	28
Figura 5. Constructor de prompt.....	29
Figura 6. Procesamiento de Salida.....	32
Figura 7. Logo de la aplicación web: TrigTutor IA.	33
Figura 8. Interfaz de bienvenida y entrada de usuario.	34
Figura 9. Validación de relevancia del tema en la interfaz de chat.....	34
Figura 10. Renderización del contenido generado por la IA en la vista de contenido.....	35
Figura 11. Estructura pedagógica del contenido en el nivel de soporte máximo.....	36
Figura 12. Práctica guiada con retroalimentación inmediata.....	37
Figura 13. Asistencia contingente como parte del andamiaje en la práctica guiada.....	38
Figura 14. Evaluación para la autonomía con soporte mínimo.	38
Figura 15. Módulo de recursos como herramienta de apoyo estático.	39
Figura 16. Panel de estadísticas para el fomento de la metacognición.....	40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Comparativa de Modelos de Inteligencia Artificial Generativa. **Error! Marcador no definido.**

INTRODUCCIÓN

La irrupción de la inteligencia artificial ha generado un debate de alcance global sobre su rol en la sociedad, oscilando entre el temor a la sustitución humana y la visión de la tecnología como una herramienta complementaria. Ante este escenario, se consolidó la necesidad de promover un enfoque que conceptualizara a la inteligencia artificial (IA) como un recurso para potenciar las habilidades humanas, no para reemplazarlas. El desafío consistió en integrar esta tecnología de forma que su complejidad no resultara abrumadora, sino accesible y constructiva para el usuario. Una solución técnica para ello fue el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API) [1], que permiten ofrecer las capacidades de la IA de una manera controlada y enfocada.

Este enfoque de integración ha encontrado un campo de aplicación crucial en la educación. En el contexto de América Latina, si bien se reconoce el potencial de la IA para reducir brechas educativas, su adopción enfrenta barreras significativas como la falta de infraestructura y la necesidad de marcos metodológicos que guíen su implementación. El simple hecho de hacer accesible una API de inteligencia artificial a través de una interfaz no garantiza la creación de una herramienta pedagógicamente efectiva [2]. Se identificó una brecha importante, la ausencia de un marco de diseño estructurado que oriente a desarrolladores sobre cómo construir estas interfaces que integran IA generativa para que faciliten el aprendizaje. Sin una metodología clara, existe el riesgo de crear aplicaciones que fomenten la dependencia excesiva de la tecnología [3].

Para dar respuesta a esta problemática de diseño, esta investigación se centró en el desarrollo de un modelo cualitativo para el diseño de interfaces educativas basadas en IA generativa. El objetivo principal fue establecer una metodología replicable que conectara los principios pedagógicos con las capacidades técnicas de la IA, asegurando que el producto final fuera una herramienta de apoyo eficaz. Para demostrar la validez y aplicabilidad de este modelo, se utilizó para diseñar y construir una aplicación web enfocada en la enseñanza de la trigonometría [4]. Esta área fue seleccionada como caso de estudio debido a las deficiencias de aprendizaje identificadas en matemáticas en el contexto ecuatoriano [5], lo que permitió probar el modelo en un escenario real y complejo cuya validación se realizó de manera específica con estudiantes de la escuela de educación básica "Víctor Manuel Rendón" en el cantón Valencia. De este modo, la aplicación sirvió como la evidencia práctica de la efectividad del modelo de diseño, complementando la labor docente y fortaleciendo las habilidades de los estudiantes mediante una herramienta creada bajo un enfoque controlado de la integración de la IA [6], [7].

El Capítulo I aborda la contextualización del problema, destacando el desafío que representa la integración efectiva de la inteligencia artificial en la educación y la ausencia de marcos de diseño que prioricen la pedagogía. Se analiza la necesidad de conceptualizar la IA como una herramienta de apoyo en lugar de un sustituto, y se plantea como problemática central la brecha existente entre las capacidades tecnológicas y las estrategias instruccionales. Asimismo, se formulan los objetivos de la investigación, orientados al desarrollo de un modelo cualitativo de diseño, y se justifica la pertinencia del estudio en el marco de la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En el Capítulo II se desarrolla la fundamentación teórica que sustenta la investigación. Se realiza una revisión exhaustiva de la literatura, abordando los conceptos clave de la inteligencia artificial generativa, los principios del diseño de interfaces educativas y las teorías pedagógicas que son fundamentales para el desarrollo del modelo. Además, se analizan trabajos previos y el estado del arte en la materia, lo que permite establecer las bases conceptuales y técnicas sobre las cuales se construye la propuesta de este estudio.

El Capítulo III detalla la metodología que guió el proyecto, la cual se enmarca en una investigación de tipo aplicada y descriptiva. Se explican los métodos de investigación empleados, incluyendo el analítico-sintético para la deconstrucción y posterior construcción de la solución, y el deductivo para transitar de la teoría general a la validación empírica. El diseño de la investigación se define como no experimental y transeccional, ya que observa el fenómeno en su contexto natural y en un único momento en el tiempo. Finalmente, se presenta la estructura de la investigación organizada en tres fases: la primera, de fundamentación y diseño conceptual del modelo; la segunda, de desarrollo del artefacto tecnológico, y la tercera, de validación empírica mediante instrumentos de usabilidad.

El Capítulo IV presenta los resultados y la discusión de la investigación. Primero, detalla el modelo cualitativo propuesto, incluyendo su arquitectura y componentes clave. Luego, describe la construcción de la aplicación web "TrigTutor IA", mostrando cómo implementa los principios teóricos del modelo, como el andamiaje pedagógico. Finalmente, se analizan los resultados para validar la utilidad del modelo en el desarrollo de software educativo.

CAPÍTULO I

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Problema de investigación

1.1.1. Planteamiento del problema

La llegada de la inteligencia artificial generativa presenta una oportunidad transformadora para la educación, al ofrecer un potencial sin precedentes para crear herramientas de aprendizaje personalizadas. Sin embargo, la mera disponibilidad de esta potente tecnología no garantiza su aplicación efectiva en el ámbito educativo. El principal obstáculo para aprovechar su potencial radica en la ausencia de un modelo cualitativo, estructurado y accesible, que sirva como un puente metodológico entre los principios pedagógicos y las capacidades técnicas de la IA [8].

Esta carencia de un marco de diseño referencial constituye una brecha crítica que limita la creación de interfaces educativas que sean no solo funcionalmente interactivas [9], sino también pedagógicamente sólidas. Sin una guía clara, los desarrolladores y educadores se enfrentan al desafío de integrar una tecnología compleja sin una hoja de ruta que asegure que el producto final fomente la autonomía y la comprensión profunda en lugar de la dependencia o la confusión [10].

Por consiguiente, el problema central que esta investigación aborda es la falta de un modelo cualitativo claramente definido que sirva como una guía general y replicable para el diseño y la integración de la inteligencia artificial generativa en el software educativo.

1.1.2. Diagnóstico

El estado actual de la integración de la IA en la educación, aunque prometedor, evidencia los riesgos de una implementación sin un marco estructurado. Diversos estudios señalan que las aplicaciones existentes a menudo enfrentan desafíos significativos que pueden obstaculizar el aprendizaje. Entre los principales se encuentran el riesgo de desinformación y sesgos, ya que los sistemas pueden generar información inexacta, la preocupación por una dependencia excesiva de los estudiantes hacia estas herramientas, lo que podría mermar el desarrollo del pensamiento crítico [11], [12].

Un alarmante 70.9% de los estudiantes ecuatorianos no alcanza el nivel 2, considerado el umbral mínimo de competencias en matemáticas. Este bajo desempeño se ha mantenido, como lo confirman los datos más recientes de la evaluación ser estudiante 2022-2023 para la básica superior. En esta prueba, el estándar de aprendizaje que incluye la aplicación de razones trigonométricas muestra que más del 82% de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel de desempeño intermedio, evidenciando que las dificultades en áreas complejas no han sido superadas [13].

El análisis de los factores asociados a estos resultados apunta a debilidades sistémicas que la tecnología por sí sola no puede resolver. Un estudio sobre la evaluación ser estudiante 2023 reveló que un 81% de los docentes conoce poco o nada sobre los resultados de estas evaluaciones estandarizadas, y los propios profesores reconocen como causas de los bajos resultados sus "limitaciones en la instrucción" y "debilidades metodológicas" [14]. Este diagnóstico integral subraya que la simple introducción de la IA no es suficiente, la persistencia del bajo rendimiento académico, junto a los riesgos de una tecnología mal implementada, demuestra la necesidad crítica de una guía estructurada como el modelo cualitativo propuesto que asegure una integración efectiva y segura para hacer frente a estos desafíos educativos.

1.1.3. Pronóstico

De persistir la ausencia de un marco de diseño estructurado, se prevé que la integración de la inteligencia artificial generativa en la educación continuará de manera desordenada y experimental. Esto resultará en la proliferación de herramientas tecnológicas que, aunque funcionales, serán pedagógicamente débiles, perpetuando riesgos como la dependencia estudiantil y la falta de profundidad en el aprendizaje. Sin una guía clara, el enorme potencial de la IA para transformar la educación quedará desaprovechado.

Por el contrario, la adopción de un modelo cualitativo como el propuesto en esta investigación, ofrecerá una hoja de ruta clara para el desarrollo de software educativo. Al estandarizar la integración de principios pedagógicos con la tecnología, se facilitará la creación de herramientas efectivas, seguras y verdaderamente adaptativas. Este enfoque no solo mitigará los riesgos, sino que permitirá aprovechar de manera responsable el potencial de la IA para mejorar de forma significativa la calidad de la educación.

1.1.4. Formulación del problema

- ¿Cuáles son los componentes, principios y directrices pedagógicas que debe contener un modelo cualitativo para facilitar el desarrollo de software educativo adaptativo y personalizado, basado en inteligencia artificial generativa, para la enseñanza de la trigonometría?

1.1.5. Sistematización del problema

- ¿Qué características arquitectónicas y pedagógicas debe poseer un modelo para conectar una IA generativa con las necesidades de un software para la práctica de la trigonometría?
- ¿De qué manera se puede implementar el modelo cualitativo formulado en el desarrollo de una aplicación web funcional que facilite la práctica de conceptos básicos de trigonometría?
- ¿Cómo la evaluación de la usabilidad de la aplicación web desarrollada permite validar la pertinencia y utilidad del modelo cualitativo propuesto como referencia para la enseñanza de la trigonometría?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General:

- Formular un modelo cualitativo que sirva de referencia en la construcción de software educativo enfocado a la práctica de trigonometría en estudiantes de educación básica superior mediante la incorporación de inteligencia artificial generativa.

1.2.2. Objetivos Específicos:

- Esbozar un modelo que ilustre la manera de consumir la Interfaz de Programación de Aplicación de una Inteligencia Artificial generativa para la construcción de software educativo a la medida.
- Construir una aplicación web basada en el modelo formulado, para la práctica de conceptos básicos de trigonometría.
- Determinar la usabilidad de la aplicación desarrollada a la práctica de trigonometría, mediante un estudio de usuarios enfocado a la descripción de la utilidad del modelo propuesto.

1.3. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica ante la confluencia de dos escenarios críticos, la persistente necesidad de mejorar el rendimiento académico en Ecuador y la irrupción de la inteligencia artificial generativa como una tecnología de alto impacto, cuyo uso no guiado puede tener consecuencias cognitivas adversas para el estudiante.

Desde una perspectiva práctica y social, la necesidad de este estudio es innegable. Las evaluaciones estandarizadas demuestran un desafío estructural en el sistema educativo ecuatoriano, particularmente en matemáticas. Esta realidad exige la creación de soluciones pedagógicas innovadoras. La IA generativa ofrece una oportunidad única para diseñar herramientas que personalicen el aprendizaje y ofrezcan retroalimentación adaptativa, abordando directamente estas deficiencias.

Sin embargo, desde el punto de vista metodológico y tecnológico, la implementación de estas herramientas conlleva un riesgo fundamental. Investigaciones recientes del instituto de tecnología de Massachusetts (MIT) han demostrado que la dependencia de asistentes de IA para tareas de escritura puede llevar a una deuda cognitiva. El estudio revela que los usuarios que dependen de un LLM muestran una conectividad neuronal más débil, una capacidad de memoria reducida sobre sus propios escritos y un menor sentido de autoría en comparación con quienes no usan estas herramientas. Este fenómeno de descarga cognitiva, si no se gestiona, puede comprometer el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de aprendizaje a largo plazo. Por tanto, este trabajo se justifica al proponer un modelo cualitativo que actúa como un puente metodológico, proporcionando una hoja de ruta que asegura que la tecnología se integre de una manera que mitigue estos riesgos [15].

Finalmente, en el ámbito académico, esta investigación contribuye con un modelo validado que sirve como referencia para un uso responsable de la IA en la educación. Al desarrollar un modelo que orienta la construcción de herramientas de IA como un complemento a la labor docente y no como un sustituto que atrofie las capacidades cognitivas, se promueve un aprendizaje significativo y seguro. De esta manera, el proyecto no solo busca impactar un área de conocimiento específica, sino también sentar las bases para el diseño de futuras generaciones de software educativo que potencien, en lugar de disminuir, las habilidades intelectuales de los estudiantes en los diversos campos del conocimiento.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Marco Conceptual

El presente marco conceptual define y contextualiza los términos esenciales que fundamentan el desarrollo del "MODELO CUALITATIVO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA EL DISEÑO DE INTERFACES EDUCATIVAS: APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE TRIGONOMETRÍA". La comprensión de estos conceptos es crucial para establecer una base sólida y unificada en la investigación.

2.1.1. Modelo cualitativo

El modelo cualitativo, como paradigma de investigación, consolidado gracias a las contribuciones de diversos académicos que han enfatizado su naturaleza particular y su enfoque en la comprensión profunda de los fenómenos.

Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln, en su obra fundamental "Handbook of Qualitative Research", conciben la investigación cualitativa como un campo interdisciplinario, transdisciplinario y, en ocasiones, contradisciplinario que atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias físicas. Para estos autores, el investigador cualitativo es un bricoleur, término que denota a quien emplea una diversidad de herramientas y métodos para desentrañar la complejidad inherente al mundo. Su perspectiva subraya la flexibilidad y la amplitud metodológica que caracterizan a este enfoque de investigación [16].

Steven J. Taylor y Robert Bogdan, en su publicación "Introducción a los métodos cualitativos de investigación", definen la metodología cualitativa como aquella que produce datos descriptivos como las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Estos autores resaltan la importancia crítica de comprender el punto de vista de los participantes desde su propio marco de referencia, lo cual implica una inmersión en el contexto y la experiencia subjetiva de los individuos estudiados [17].

Barney G. Glaser y Anselm L. Strauss, pioneros de la Teoría Fundamentada (*Grounded Theory*), ofrecieron una perspectiva innovadora sobre la investigación cualitativa con su libro "The Discovery of Grounded Theory". Su propuesta se centra en el desarrollo de teoría a partir de los datos recopilados de manera sistemática, en un proceso iterativo de recolección y análisis. Para Glaser y Strauss, el modelo cualitativo permite la emergencia de conceptos y teorías directamente desde la evidencia empírica, a través de un constante vaivén entre la recolección de datos y su análisis, lo que asegura que la teoría desarrollada esté intrínsecamente ligada a la realidad estudiada [18].

2.1.2. Inteligencia artificial generativa

Se entiende por inteligencia artificial generativa (IAG) a una categoría de sistemas algorítmicos cuyo propósito es la producción de contenido inédito, abarcando una variedad de medios como elaboraciones textuales, secuencias de código, material gráfico, clips de video y composiciones de audio. El campo de la investigación y publicación científica ha experimentado una transformación significativa con la llegada de los modelos de lenguaje extenso (LLM). Estos modelos se distinguen por su capacidad para componer textos con una similitud notable a la redacción humana, lo cual ha facilitado su acceso y rápida adopción por parte del público general [19].

2.1.3. Diseño de interfaces educativas

El diseño de interfaces educativas se concibe como un proceso estructurado que aplica patrones de diseño de interfaz de usuario entendidos como soluciones probadas para la construcción de la interacción hombre-máquina con el fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones destinadas al ámbito del aprendizaje. El objetivo principal de este enfoque es la creación de herramientas que no solo se visualicen correctamente en distintos dispositivos, sino que también presenten el contenido educativo de una manera ordenada, sencilla y fácil de usar, optimizando así la experiencia del estudiante [20].

Desde una perspectiva centrada en la cognición, el diseño de interfaces educativas se define como la concepción de herramientas computacionales cuyo propósito fundamental no es la mera transmisión de información, sino el soporte activo de los procesos de pensamiento humano. Este enfoque busca rediseñar la interacción para facilitar la capacidad del estudiante de generar ideas, razonar de manera crítica y resolver problemas complejos, especialmente en dominios como la ciencia y las matemáticas. En esencia, una interfaz educativa efectiva debe ser diseñada como una herramienta para pensar que, adoptando una perspectiva humana, modelada a partir del comportamiento natural del usuario para ser más intuitiva y reducir la carga cognitiva superflua [21].

2.1.4. Trigonometría

La trigonometría es la rama de las matemáticas dedicada al estudio de las relaciones existentes entre los ángulos y los lados de los triángulos. Esta disciplina está enfocada en analizar cómo las medidas de los ángulos determinan las longitudes de los lados y, de manera recíproca, cómo a partir de las longitudes de los lados es posible calcular los ángulos. Su campo de aplicación es fundamental para la resolución de problemas geométricos y el modelado de fenómenos periódicos [22].

2.1.5. Aplicación web

En el ámbito del desarrollo de software, una aplicación web es un programa informático o sitio web ejecutado en internet y al que se accede a través de un navegador. Su característica fundamental es que no requiere un proceso de instalación en el ordenador del usuario final. Autores como Lujan Mora [23] las describen como herramientas que facilitan a los usuarios el acceso a un servidor web por medio de una red, la cual puede ser tanto una red privada como la red pública de internet. Estas aplicaciones se programan utilizando lenguajes como HTML y funcionan sobre el protocolo HTTP para establecer la comunicación y el envío de ficheros entre el servidor y el cliente [24], [25].

2.1.6. Software educativo

El software educativo es una herramienta pedagógica digital, definida de manera general como cualquier aplicación o programa computacional diseñado específicamente para facilitar y apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas herramientas utilizan el computador como soporte principal y se caracterizan por su finalidad didáctica, su facilidad de uso a través de interfaces intuitivas y su capacidad de interactividad, la cual permite un intercambio efectivo de información con el estudiante [26].

Dentro del ecosistema del software educativo, existen diversas clasificaciones según su propósito pedagógico. Entre las más relevantes se encuentran los tutores, que presentan contenidos de forma secuencial, los simuladores, que proporcionan entornos de aprendizaje basados en situaciones reales y los sistemas de práctica y ejercitación, que ofrecen ejercicios para la adquisición de destrezas específicas. Este tipo de programas está destinado tanto a la enseñanza guiada como al autoaprendizaje, buscando fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas en los usuarios [27].

2.1.7. Interfaz de programación de aplicaciones (API)

Una Interfaz de Programación de Aplicaciones, es un componente crucial en el desarrollo de software moderno. Se constituye como una descripción de interfaces, con sus respectivos atributos y operaciones, que es independiente de la plataforma y del lenguaje de programación. Su función principal es simplificar la tarea de procesar lenguajes complejos, proporcionando un conjunto estandarizado de protocolos y definiciones para diseñar e integrar el software de las aplicaciones [28], [29].

2.1.8. Ingeniería de prompt

La ingeniería de prompts definida como la disciplina mediante la que los modelos de lenguaje extensos (LLMs) son programados a través de instrucciones denominadas prompts [30]. Un prompt consiste en un conjunto de instrucciones que proporcionadas a un LLM para personalizar, mejorar o refinar sus capacidades. Este proceso es una forma de programación que establece el contexto de una conversación e influye en las interacciones y resultados posteriores, dictando las reglas, el formato y el contenido deseado en la respuesta del modelo. Por lo tanto, esta práctica es fundamental para conversar de manera efectiva con una inteligencia artificial, ya que permite estructurar y matizar los resultados para una amplia variedad de tareas[31], [32].

2.1.9. Andamiaje pedagógico (Scaffolding)

El andamiaje pedagógico, o scaffolding, es una técnica de instrucción cuyo origen se atribuye a los trabajos de Wood, Bruner y Ross (1976). En su concepción original, se define como una forma de asistencia oportuna que permite a un niño o novato para resolver un problema, llevar a cabo una tarea o alcanzar un objetivo que estaría más allá de sus esfuerzos sin ayuda. Este concepto está intrínsecamente ligado a la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, específicamente a su constructo de la zona de desarrollo próximo (ZPD), que representa la distancia entre lo que un aprendiz puede hacer de forma independiente y lo que puede lograr con la guía de un experto o un par más capaz[33].

A diferencia de una estructura rígida, el andamiaje en el ámbito educativo es un soporte temporal, dinámico y fluido, ajustado al progreso del estudiante con el propósito de ayudarlo a volverse autorregulado. Para que esta técnica sea efectiva, debe presentar características clave como la contingencia, es decir, el apoyo se proporciona solo cuando es necesario y se adapta al nivel de comprensión del estudiante el desvanecimiento, que implica que la ayuda se retira gradualmente a medida que el estudiante adquiere mayor competencia y la transferencia de responsabilidad, donde el control de la tarea se traslada progresivamente del tutor al aprendiz, permitiendo que este último gane autonomía en su proceso de aprendizaje [34].

2.1.10. Aprendizaje adaptativo

El aprendizaje adaptativo es un método educativo que utiliza plataformas tecnológicas para personalizar el proceso de enseñanza y atender a la diversidad en el aula. Se define como un enfoque para la creación de una experiencia de aprendizaje individualizada que emplea un sofisticado sistema computacional basado en datos. Este sistema se fundamenta en el análisis de los datos generados por la interacción del estudiante con los contenidos, lo que permite modificar la propuesta educativa en tiempo real para ajustarla a su desempeño, ritmo y necesidades específicas. A diferencia de los modelos lineales, el aprendizaje adaptativo presenta una aproximación no-lineal a la instrucción y la retroalimentación, ya que se ajusta dinámicamente según las interacciones del alumno, anticipando los recursos que necesitará para progresar de manera efectiva [35].

2.2. MARCO REFERENCIAL

2.2.1. Impacto de las API impulsadas por IA en la gestión de la información educativa

En una reciente revisión sistemática que analiza el impacto de las interfaces de programación de aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial en la educación, Pérez-Jorge et al. (2025) [36] examinan 27 estudios publicados entre 2013 y 2025 para identificar patrones, beneficios y brechas en la literatura científica. Los hallazgos de la investigación destacan cinco beneficios principales derivados de esta integración tecnológica: la interoperabilidad de datos entre plataformas, el aprendizaje personalizado, la retroalimentación automatizada, el monitoreo de estudiantes en tiempo real y el análisis predictivo del rendimiento académico.

El estudio revela que la personalización del aprendizaje es un área de interés central, siendo abordada por el 100% de los trabajos analizados, mientras que la integración de plataformas mediante API y la retroalimentación generada por IA fueron objeto de estudio en el 74.1% y 37% de los casos, respectivamente. Entre los resultados pedagógicos reportados, se observaron mejoras significativas en el compromiso del estudiante (63%), la comprensión de los contenidos (55.6%) y el rendimiento académico general (48.1%). A pesar de estos avances, la revisión también identifica desafíos importantes, como las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, el riesgo de sesgo algorítmico y limitaciones metodológicas en las investigaciones existentes, tales como el uso de muestras pequeñas y la falta de evaluaciones longitudinales [36].

2.2.2. Desafíos y oportunidades de la IA para el desarrollo sostenible en la educación

En su informe para responsables de políticas educativas, la UNESCO [37] analiza el rol de la inteligencia artificial como una herramienta con el potencial de transformar la educación en el marco del objetivo de desarrollo sostenible 4, que busca garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos. El documento explora cómo la IA puede ser aprovechada para mejorar los resultados del aprendizaje, presentando ejemplos de cómo la tecnología puede ayudar a los sistemas educativos a utilizar datos para mejorar la equidad y la calidad, especialmente en países en desarrollo. La principal oportunidad identificada reside en la capacidad de la IA para promover la personalización del aprendizaje, creando planes y trayectorias de estudio individuales que se adaptan a las fortalezas, debilidades y preferencias de cada estudiante.

Dentro de las nuevas posibilidades tecnológicas, el informe destaca los sistemas de tutoría inteligente (ITS) como un campo clave para expandir las oportunidades de aprendizaje. Se plantea un modelo de doble profesor, en el cual un asistente de enseñanza virtual, impulsado por IA, se encarga de las tareas rutinarias y repetitivas, como responder preguntas frecuentes o realizar evaluaciones. Esta automatización libera tiempo valioso para los docentes humanos, permitiéndoles centrarse en la orientación personalizada, la comunicación uno a uno y el apoyo socioemocional, trabajando en conjunto con los asistentes de IA para obtener los mejores resultados para sus alumnos. De esta manera, la IA busca potenciar el rol del docente, permitiéndole dedicarse a los aspectos más creativos y empáticos de su profesión.

A pesar de estas oportunidades, la UNESCO también subraya una serie de desafíos críticos que deben ser abordados para una implementación exitosa y ética de la IA en la educación. Entre los principales retos se encuentran la necesidad de desarrollar políticas públicas integrales, asegurar la inclusión y la equidad para evitar la ampliación de la brecha digital, y la preparación de los docentes para que puedan utilizar estas nuevas herramientas de manera pedagógica y significativa. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de desarrollar sistemas de datos inclusivos y de alta calidad, y en abordar las consideraciones éticas y de transparencia en la recopilación y uso de la información de los estudiantes.

2.2.3. El impacto de la inteligencia artificial en la educación, transformación de la forma de enseñar y de aprender

La inteligencia artificial ha demostrado su capacidad de transformar la educación al permitir una enseñanza más personalizada. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, la inteligencia artificial puede adaptar contenidos educativos a las necesidades individuales de los estudiantes, facilitando el acceso a herramientas interactivas como simulaciones y juegos digitales. Asimismo, facilita la creación de recursos interactivos, como simulaciones y juegos educativos, que hacen el aprendizaje más atractivo y efectivo. Además, contribuye a la accesibilidad al proporcionar soluciones para estudiantes con discapacidades o con acceso limitado a recursos de calidad. En conjunto, la inteligencia artificial reinventa el proceso educativo al ofrecer nuevas oportunidades para mejorar la experiencia de aprendizaje de manera significativa [11].

Mientras que los trabajos analizados en el marco referencial ofrecen un panorama descriptivo y analítico sobre el impacto general de la inteligencia artificial en la educación, esta investigación se distingue por su enfoque prescriptivo y aplicado. En lugar de limitarse a documentar los beneficios y desafíos, este proyecto aborda la brecha metodológica existente al proponer un modelo cualitativo como una arquitectura de referencia para el desarrollo de software educativo. Por lo tanto, la contribución fundamental es el propio modelo como guía replicable, mientras que la aplicación "TrigTutor IA" se constituye como la materialización y validación práctica de dicho marco en un dominio específico y de alta necesidad como es la enseñanza de la trigonometría.

2.3. Marco legal

El presente proyecto de investigación se fundamenta en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que establece los derechos y obligaciones del Estado y de los ciudadanos en materia de educación, acceso a la tecnología, protección de la información personal y propiedad intelectual. Las siguientes normativas constituyen el sustento principal de este trabajo.

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador

La Constitución, como norma suprema, ampara y orienta esta investigación a través de los siguientes artículos:

- Art. 26:

Reconoce a la educación como un "derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado". Este proyecto se alinea con dicho mandato al proponer un modelo basado en inteligencia artificial para mejorar la enseñanza de la trigonometría.

- Art. 66, numeral 19:

Garantiza a las personas "El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección". Este derecho es fundamental para la tercera fase del proyecto, donde se realizará un estudio de usabilidad con estudiantes.

- Art. 322:

Reconoce la "propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley" y prohíbe "toda forma de apropiación de conocimientos colectivos". Este artículo sustenta la protección de los productos intelectuales generados en esta investigación: el modelo cualitativo y el software educativo.

- Art. 347, numeral 8:

Establece como responsabilidad del Estado "Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales". La presente tesis materializa este objetivo al integrar la inteligencia artificial generativa en una herramienta pedagógica[38].

2.3.2. Ley orgánica de educación intercultural (LOEI)

Esta ley, que rige el Sistema Nacional de Educación, respalda la implementación de innovaciones pedagógicas y tecnológicas:

- Art. 2, literal w:

Define entre los principios de la educación la "Calidad y calidez", garantizando el derecho a una educación "pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo". El modelo propuesto busca contribuir directamente a este principio mediante la personalización del aprendizaje.

- Art. 6, literal j:

Establece como una de las obligaciones del Estado "Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo". Este proyecto es una aplicación directa de dicha obligación, al desarrollar una herramienta tecnológica para la enseñanza [39].

2.3.3. Ley orgánica de protección de datos personales

Esta normativa es de cumplimiento crítico para el proyecto, especialmente para el estudio de usuarios con estudiantes de educación básica superior, garantizando el tratamiento legítimo y seguro de su información.

- Art. 1:

Tiene como objeto y finalidad "garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección".

- Art. 7:

Establece las condiciones para un tratamiento legítimo de datos, entre las que se incluye el "consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, para una o varias finalidades específicas" y el cumplimiento de una "misión realizada en interés público", como lo es la investigación educativa [40].

2.3.4. Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación (código ingenios)

Este código regula la gestión del conocimiento y la propiedad intelectual del software y de las obras creadas en el ámbito académico, siendo directamente aplicable a los resultados de esta tesis.

- **Art. 114:** Norma la titularidad de derechos de obras creadas en instituciones de educación superior. Establece que en trabajos de titulación o proyectos de investigación, "la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores". Sin embargo, el establecimiento educativo "tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos". Este artículo define con claridad la propiedad intelectual tanto del modelo cualitativo como de la aplicación web desarrollada.
- Art. 116:

Determina que, en consultorías o servicios contratados por el Estado, "la titularidad de los derechos patrimoniales le corresponderá a la Entidad Contratante, que tendrá la obligación de hacerlo público y accesible". Este punto es relevante en caso de que la investigación reciba financiamiento público específico bajo esta modalidad.

- Art. 131:

Especifica que "El software se protege como obra literaria". Dicha protección se otorga independientemente de la forma en que esté expresado, ya sea como código fuente o como código objeto. Esto asegura la protección de la aplicación web que se construirá como parte de los objetivos de este trabajo [41].

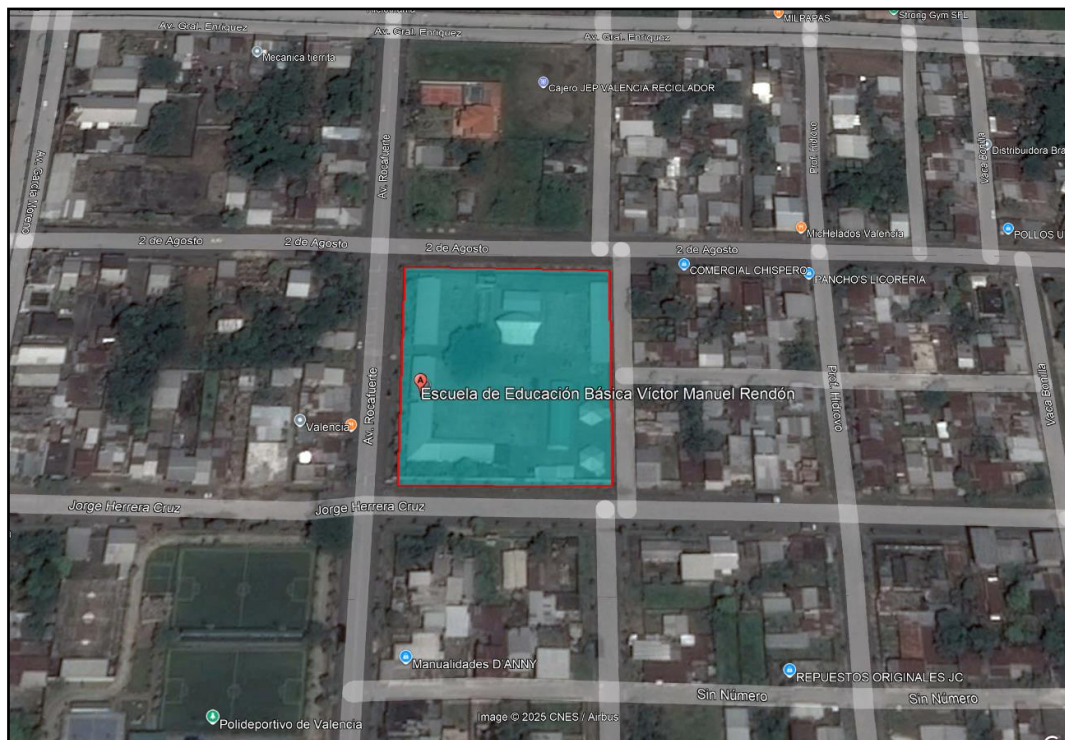
CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Localización

La fase de validación empírica de la presente investigación, que comprende la aplicación de los instrumentos de usabilidad con los participantes, se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela de Educación Básica "Víctor Manuel Rendón". La institución educativa se encuentra ubicada en el cantón Valencia, provincia de Los Ríos, Ecuador, en las coordenadas geográficas $0^{\circ}57'00.4''$ de latitud Sur y $79^{\circ}21'08.5''$ de longitud Oeste.

Figura 1.
Ubicación de la Institución Educativa "Víctor Manuel Rendón".



Elaborado por: Miyako Morales

3.2. Tipos de investigación

La presente investigación se desarrolló bajo los siguientes tipos de investigación.

3.2.1. Investigación aplicada

Se orienta a generar un modelo cualitativo basado en inteligencia artificial generativa para el diseño de interfaces educativas, con la finalidad de aplicarlo en el desarrollo de un software educativo que facilite la enseñanza de trigonometría.

3.2.2. Investigación descriptiva

Busca describir las características, beneficios y limitaciones del modelo desarrollado, así como evaluar la usabilidad y la efectividad del software en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.3. Métodos de investigación

3.3.1. Método analítico-sintético

El método analítico-sintético es un proceso lógico de investigación que opera a través de dos fases dialécticas y complementarias. La fase analítica implica la decomposición de un objeto de estudio en sus elementos constituyentes para examinar sus particularidades de forma aislada. Por el contrario, la fase sintética recompone y articula dichos elementos, estableciendo sus interconexiones y relaciones jerárquicas para formular una nueva totalidad conceptual o una solución integral y coherente.

3.3.2. Método deductivo

El enfoque deductivo constituye el pilar lógico que estructura la transición de la teoría general a la validación empírica en esta investigación. Este método parte de premisas y conocimientos generales consolidados en la literatura científica para llegar a una aplicación específica y observable, permitiendo así verificar la validez del modelo propuesto en un contexto real.

3.4. Fuentes de recopilación de información

Para el desarrollo de esta investigación se emplearon fuentes primarias y secundarias que, en conjunto, permitieron tanto la recolección de datos empíricos como la construcción de un sólido fundamento teórico.

Fuentes primarias: Los datos primarios obtenidos directamente de los estudiantes participantes durante la fase de validación. La información se recolectó aplicando los cuestionarios de usabilidad escala de usabilidad del sistema (SUS) después de que los alumnos interactuaran con la aplicación web "TrigTutor IA".

Fuentes secundarias: Las fuentes secundarias, que sustentan el marco teórico del proyecto, fueron obtenidas de una exhaustiva revisión bibliográfica en repositorios académicos como Google Scholar, Scielo y IEEE Xplore. Se consultaron artículos científicos, libros e informes técnicos para fundamentar el diseño del modelo, comprender el estado del arte y contextualizar el problema.

3.5. Diseño de investigación

3.5.1. Diseño no experimental

El diseño no experimental de esta investigación se enfoca en observar y describir el modelo cualitativo en su contexto de aplicación natural, sin manipular deliberadamente las variables. El propósito es analizar la interacción real de los estudiantes con la aplicación web “TrigTutor IA” para validar la pertinencia y utilidad del modelo conceptual propuesto.

3.5.2. Diseño transeccional o transversal

La investigación adopta un diseño transeccional para recolectar datos en un único momento durante la fase III la validación empírica. Mediante instrumentos como la escala de usabilidad del sistema, la investigación obtiene una instantánea de la percepción del estudiante para determinar la usabilidad de la aplicación "TrigTutor IA". Este enfoque permite una evaluación enfocada del artefacto tecnológico para validar así la pertinencia del modelo cualitativo.

3.5.3. Participantes

La selección de participantes para la fase III de validación empírica se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo conformada por los estudiantes de un paralelo del décimo año de educación general básica superior de la Escuela “Víctor Manuel Rendón”.

La idoneidad de este grupo está fundamentada en dos criterios clave. Primero, representan con exactitud la población objetivo para la cual el artefacto tecnológico "TrigTutor IA" fue conceptualizado. Segundo, y de manera fundamental, el currículo nacional para el subnivel de educación general básica superior contempla explícitamente el estudio de la geometría y la medida, incluyendo destrezas como definir e identificar las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo [42].

Por lo tanto, al ser aprendices que cursan la materia para la cual fue diseñada la herramienta, su participación es crucial. Su interacción directa permite evaluar la usabilidad y la experiencia de usuario, y también proveer datos empíricos indispensables para validar la pertinencia del modelo cualitativo en un escenario de uso auténtico y contextualmente relevante.

3.5.4. Fases de la investigación

Fase I: Fundamentación y diseño conceptual. Esta fase inicial corresponde al primer objetivo específico y se centra en la formulación del modelo cualitativo. Se realizó una exhaustiva revisión de la literatura científica y estudios previos sobre la aplicación de inteligencia artificial generativa en la educación. A través de un proceso analítico-sintético, se identifican y estructuran los componentes clave que servirán como guía para el diseño de la interfaz educativa. El resultado de esta fase es un marco conceptual robusto que fundamenta el desarrollo tecnológico posterior.

Fase II: Desarrollo y construcción del artefacto tecnológico. Correspondiendo al segundo objetivo específico, esta fase traduce el modelo conceptual en un producto funcional, la aplicación web para la enseñanza de la trigonometría. El diseño se orienta a la implementación de una interfaz accesible y adaptativa que integre eficazmente la API de la inteligencia artificial generativa. Durante esta etapa, se realizan pruebas internas de funcionalidad y se verifica el cumplimiento de principios de usabilidad reconocidos, como las heurísticas de Nielsen, para asegurar que la herramienta ofrezca una experiencia de usuario óptima antes de su validación con los estudiantes.

Fase III: Validación empírica y evaluación. La fase final aborda el tercer objetivo específico, determinar la usabilidad y utilidad del modelo propuesto. En esta etapa transeccional, se recopilan datos empíricos mediante la aplicación de instrumentos estandarizados, como los cuestionarios de usabilidad de sistemas, a una muestra de estudiantes de educación básica superior. El análisis de estos datos permite describir la experiencia del usuario y evaluar la efectividad del modelo cualitativo implementado. La retroalimentación obtenida es crucial para refinar la herramienta y validar la pertinencia de la solución tecnológica en un contexto de aprendizaje real.

Este diseño de investigación secuencial y no experimental es el más adecuado para el problema planteado, ya que permite, en primer lugar, construir una solución informada por la teoría, en segundo lugar, materializarla en un artefacto tecnológico y, finalmente, evaluarla sistemáticamente para generar conclusiones válidas sobre su aplicabilidad y efectividad.

3.6. Instrumentos de investigación

Para la consecución de los objetivos planteados, fue necesario emplear instrumentos específicos para cada fase de la investigación, garantizando la recolección de información y el desarrollo metodológico del proyecto. Para el primer objetivo, enfocado en la formulación del modelo cualitativo, el instrumento principal fue la revisión sistemática de literatura. Este proceso se apoyó en el uso de bases de datos académicas y repositorios científicos, aplicando criterios de búsqueda, inclusión y exclusión para identificar, seleccionar y analizar de manera rigurosa la producción científica relevante sobre inteligencia artificial generativa, diseño de interfaces y estrategias pedagógicas en la educación matemática.

En correspondencia con el segundo objetivo, la construcción de la aplicación web "TrigTutor IA" requirió el uso de herramientas de desarrollo de software. Se utilizó el lenguaje de programación JavaScript junto con sus librerías y frameworks para la construcción de la interfaz. Como motor principal del sistema, se integró la interfaz de programación de aplicaciones API de Gemini, la cual funcionó como el instrumento tecnológico para dotar a la aplicación de capacidades de razonamiento y generación de contenido adaptativo. Estas herramientas en su conjunto permitieron materializar el modelo cualitativo en un artefacto funcional y evaluable.

Finalmente, para abordar el tercer objetivo, se seleccionó el cuestionario de escala de usabilidad del sistema como el instrumento para la recolección de datos empíricos. El SUS es una herramienta estandarizada, compuesta por diez ítems con una escala de tipo Likert, diseñada para medir de manera cuantitativa la percepción subjetiva de la usabilidad de un sistema por parte de los usuarios. Su aplicación permitió obtener métricas fiables sobre la facilidad de uso, efectividad y satisfacción generada por la aplicación "TrigTutor IA", validando así la utilidad del modelo propuesto.

CAPÍTULO IV

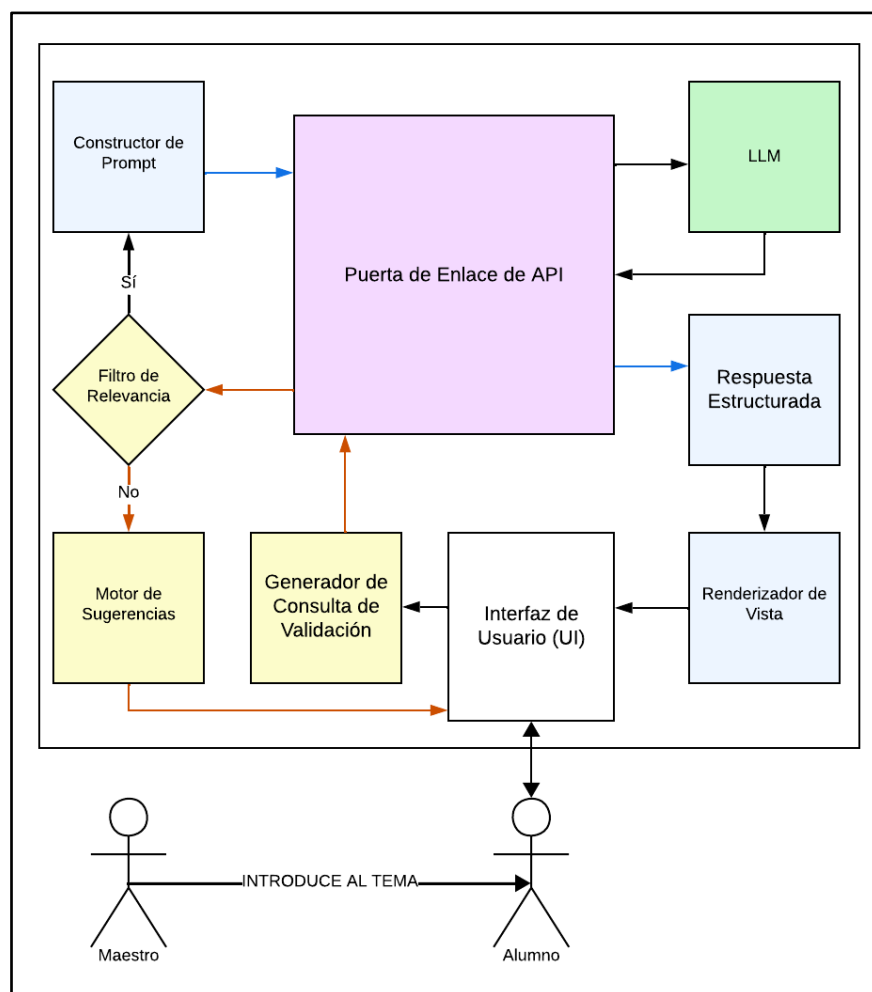
RESULTADOS Y DISCUCIÓN

4.1. Modelo cualitativo: una arquitectura para la interacción pedagógica con IA generativa

4.1.1. Esbozo del modelo para interfaces educativas con IA

Este capítulo presenta los resultados correspondientes al primer objetivo específico de la investigación, el cual se centró en esbozar un modelo que ilustre la manera de consumir la interfaz de programación de aplicación de una inteligencia artificial generativa para la construcción de software educativo a la medida. Como producto de esta fase, un modelo cualitativo fue establecido como una arquitectura de referencia y un flujo de operaciones sistemático, cuyo propósito fue estandarizar y estructurar la interacción entre el usuario y el sistema de IA para asegurar un proceso controlado, pedagógicamente relevante y coherente.

Figura 2.
Esbozo del modelo cualitativo.



Elaborado por: Miyako Morales

La concepción de este modelo está articulada sobre la síntesis de tres componentes fundamentales. En primer lugar, se definió que el modelo requería de una pedagogía adecuada para gobernar la estructura y la secuencia de la experiencia de aprendizaje del usuario [43]. En segundo lugar, para dirigir el comportamiento de la tecnología subyacente, se estableció la necesidad de aplicar una metodología de ingeniería de prompts robusta, capaz de traducir las necesidades pedagógicas en instrucciones precisas y controladas [32]. Finalmente, la inteligencia artificial generativa es la pieza tecnológica clave del modelo, responsable de procesar dichas instrucciones para producir tanto el contenido educativo como la retroalimentación personalizada, elementos indispensables para facilitar un aprendizaje adaptativo y significativo.

La arquitectura del modelo se representa visualmente mediante una codificación de colores que distingue los flujos lógicos y funcionales del sistema. Esta diferenciación cromática permite comprender cómo las distintas operaciones se organizan en rutas de datos independientes que, a su vez, convergen en componentes tecnológicos compartidos, garantizando un procesamiento ordenado y coherente de la información.

Los componentes en amarillo, con su correspondiente flujo en naranja, representa el bucle de validación. Este circuito opera como un mecanismo de control inicial, cuya única finalidad es verificar la pertinencia de la consulta del usuario. La ruta, marcada por estos colores, gestiona exclusivamente la comunicación de bajo coste computacional destinada a filtrar las entradas antes de activar el proceso principal de generación de contenido.

Por otro lado, el flujo de color azul simboliza la ruta principal de generación de contenido. Este camino se activa únicamente después de que una consulta ha superado con éxito el filtro de validación. El color azul traza el recorrido de la instrucción pedagógica, desde su construcción programática hasta la recepción de la respuesta estructurada que contiene el material educativo.

Finalmente, los colores púrpura y verde identifican los componentes centrales y compartidos del sistema, la puerta de enlace de API y el LLM, respectivamente. Su colorimetría distinta resalta su rol como el núcleo tecnológico al que acceden tanto el bucle de validación como el flujo principal de generación, actuando como el motor de inteligencia artificial que sirve a ambas operaciones. Las flechas negras, a su vez, indican el flujo estándar de interacción dentro del flujo.

4.1.2. Arquitectura y componentes del modelo

La arquitectura del modelo cualitativo propuesto se estructuró a partir de un conjunto de componentes estáticos, cada uno con una función específica dentro del flujo de interacción. El diseño de este sistema se fundamentó en los conceptos teóricos definidos en el **CAPÍTULO II**, asegurando que cada pieza no solo cumpliera un rol técnico, sino que también contribuyera a un fin pedagógico. A continuación, se detalla la función de cada componente, tal como se ilustra en la **Figura 2**.

4.1.2.1. Punto de interacción: el usuario y la interfaz

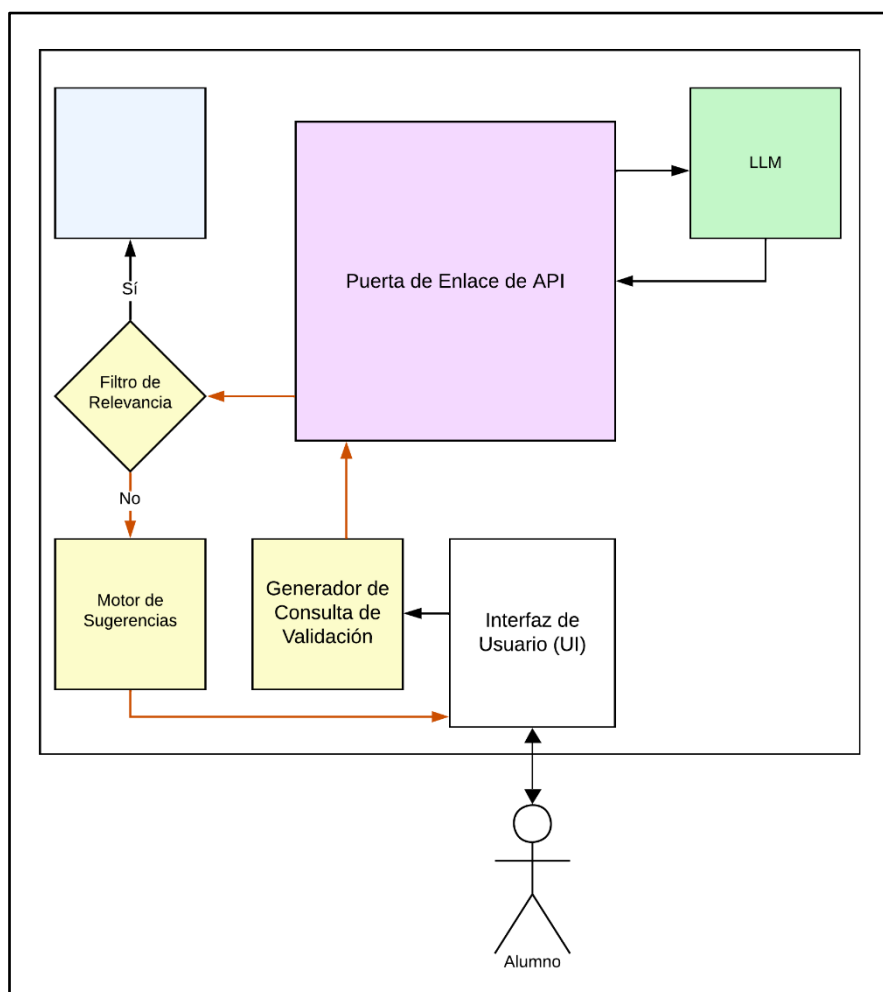
El punto de interacción del modelo lo constituye la interfaz de usuario, la cual funciona como el portal de acceso y el canal principal de comunicación entre el estudiante y el sistema. Este componente es responsable tanto de capturar las consultas del usuario, expresadas en lenguaje natural, como de presentar visualmente las respuestas generadas. Su concepción está fundamentada en los principios del diseño de interfaces educativas, buscando que la presentación del contenido sea siempre ordenada, sencilla y fácil de usar. El objetivo de este enfoque es optimizar la experiencia del estudiante y, fundamentalmente, reducir la carga cognitiva superflua, transformando la interfaz en un entorno de aprendizaje claro y accesible [44].

4.1.2.2. Mecanismo de control: El bucle de validación

Para garantizar la integridad académica y la relevancia del contenido, el modelo implementa un mecanismo de control preventivo, el bucle de validación visualizado en la **Figura 3**. Este sistema actúa como un primer filtro inteligente, cuya función principal es asegurar que únicamente las consultas pertinentes al dominio temático establecido sean procesadas para la generación de contenido.

El proceso de validación inicia en el momento en que un usuario ingresa su consulta en la interfaz. En lugar de procesar directamente esta entrada, la consulta es interceptada por el generador de consulta de validación. Este componente especializado construye un prompt específico y de bajo coste computacional [45], diseñado con la única finalidad de interrogar al LLM sobre la pertinencia del tópico propuesto. Esta consulta focalizada es enviada a través de la puerta de enlace de API hacia el LLM, el cual devuelve una respuesta estructurada con un indicador claro sobre la relevancia del tema.

Figura 3.
Elementos del bucle de validación.



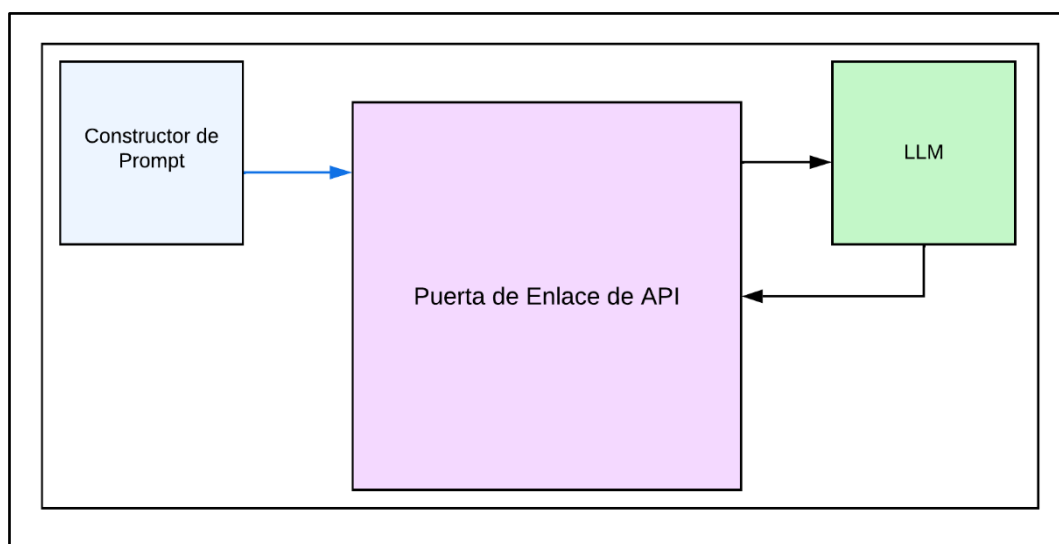
Elaborado por: Miyako Morales

Dicha respuesta es recibida por el filtro de relevancia, que actúa como el núcleo lógico del bucle. Su función es interpretar de manera programática la respuesta del LLM y ejecutar la bifurcación del flujo de manera determinista. Si la respuesta confirma la pertinencia del tema, el filtro autoriza el paso a la siguiente fase del modelo. En caso contrario, el flujo es desviado hacia el motor de sugerencias, componente que se activa para proporcionar al usuario una retroalimentación constructiva y proponerle temas alternativos, funcionando como un andamio conversacional que lo guía de vuelta al dominio temático establecido [46].

4.1.2.3. Núcleo de generación: La interacción con la IA

Una vez superada la fase de validación, el flujo de interacción avanza hacia el núcleo de generación, cuyo componente central es el constructor de prompt que se visualiza en la **Figura 4**. El diseño de este núcleo parte de la premisa fundamental de que la consulta directa de un usuario en lenguaje natural es insuficiente para garantizar un resultado pedagógicamente válido y estructuralmente consistente. Para mitigar riesgos como el sesgo algorítmico y la generación de contenido irrelevante, el modelo interpone este componente como un traductor programático entre la intención validada del estudiante y la capacidad creativa del LLM.

Figura 4.
Núcleo de Generación.



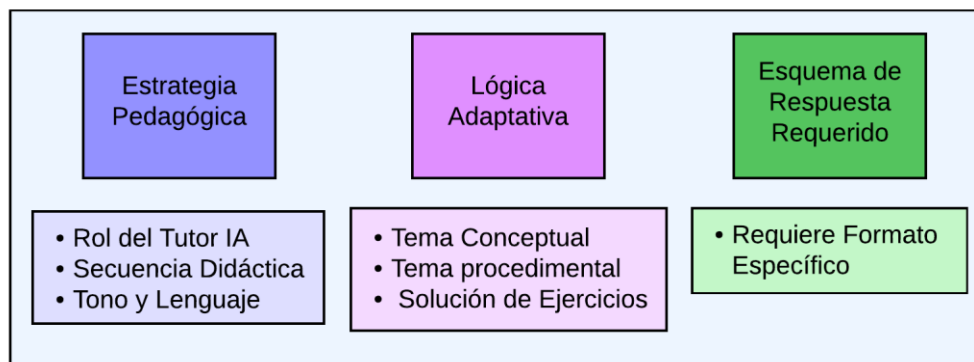
Elaborado por: Miyako Morales

Es en este componente donde se materializa la ingeniería de prompts como la disciplina central del modelo, transformando la intención pedagógica en una instrucción ejecutable por la inteligencia artificial. La tarea del constructor de prompts va más allá de simplemente reenviar el tema validado por el usuario, su función es inyectar dicho tema dentro de una plantilla de instrucción robusta y predefinida. Esta plantilla es el núcleo donde se codifica la estrategia pedagógica completa, dictando con precisión las reglas, el formato y, fundamentalmente, la estructura didáctica del contenido generado.

El prompt controla la forma en que el contenido es presentado. El rol que debe adoptar la IA es definido y se establece el marco didáctico que debe seguir cada lección. Esto asegura que el contenido se organice de una manera lógica y progresiva, diseñada para ser funcional y facilitar una auténtica asimilación del conocimiento por parte del usuario. De esta manera, el prompt garantiza que, sin importar el tema, el contenido generado sea siempre coherente y siga un camino de aprendizaje eficaz.

Además, el modelo está diseñado para ser dinámico y adaptativo. Dependiendo de la naturaleza del tema tratado, el prompt puede ser enriquecido para solicitar elementos específicos. Para tópicos de índole conceptual, la instrucción se enfocará en generar explicaciones teóricas. En cambio, para temas de carácter procedimental o aplicado, el prompt está estructurado para solicitar la teoría y también para demandar la creación de ejercicios de práctica, especificando que estos deben incluir mecanismos de evaluación y retroalimentación detallada. Es en este componente donde se personaliza el tipo de enseñanza y, de manera crítica, se exige un esquema de respuesta predefinido esperado por modelo, garantizando así la fiabilidad y consistencia del sistema [47].

Figura 5.
Constructor de prompt.



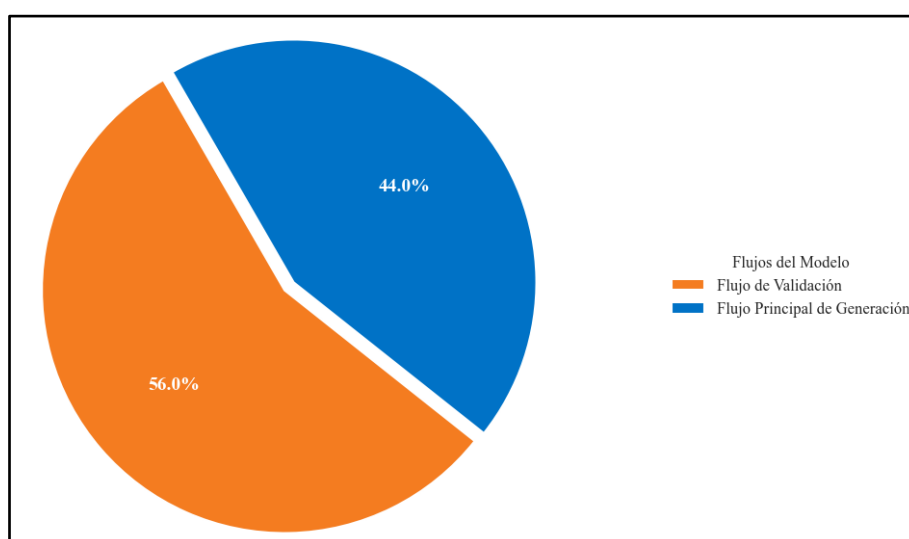
Elaborado por: Miyako Morales

Una vez ensamblada esta instrucción programática y detallada, se envía a través de la puerta de enlace de API. Este actúa como el puente de comunicación estandarizado que, como define la teoría, permite diseñar e integrar el software de las aplicaciones, conectando la lógica del modelo con el servicio externo. Finalmente, la instrucción llega al LLM, el motor de inteligencia artificial generativa, que tiene la tarea de producir el contenido solicitado, a partir de un conjunto de directrices claras y precisas.

4.1.2.4. Análisis de distribución de uso de la API

Al examinar el flujo de interacciones del modelo, es posible analizar cómo está distribuido el 100% de las consultas realizadas a la API del LLM entre el flujo de validación y el flujo principal de generación. La arquitectura del sistema establece una relación de dependencia, donde el flujo de validación actúa como un prerequisite indispensable para la activación del flujo principal. En un escenario hipotético donde se procesan 100 consultas de usuarios, asumiendo que un 80% de ellas fueran académicamente relevantes, se realizarían 100 llamadas al flujo de validación y 80 al flujo principal. Sobre un total de 180 interacciones con la API, el flujo de validación concentraría aproximadamente el 56% de las llamadas, mientras que el flujo principal de generación representaría el 44% restante, demostrando que el primer filtro es el más frecuentemente utilizado.

Figura 6.
Distribución de llamas a la API en el modelo cualitativo.

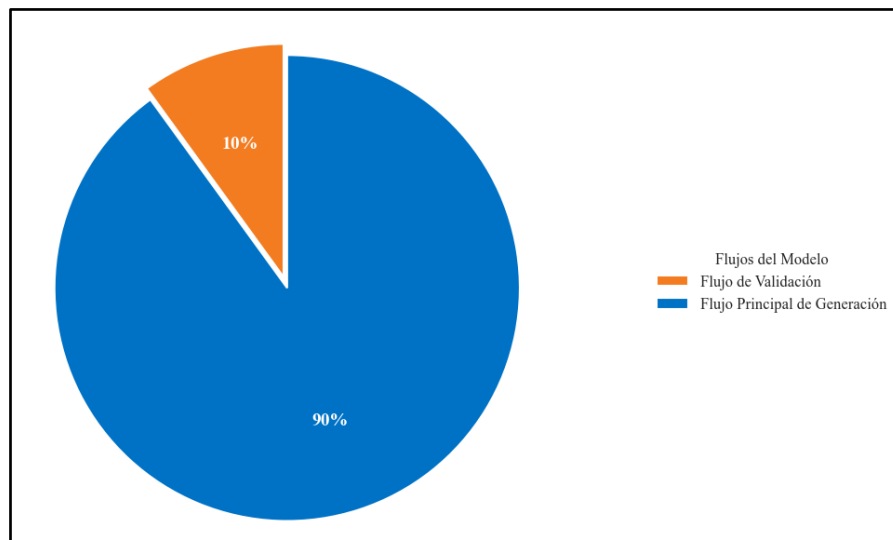


Elaborado por: Miyako Morales

Sin embargo, el análisis de frecuencia por sí solo no refleja la eficiencia completa del modelo; es crucial contrastarlo con el coste computacional de cada flujo. Mientras que el flujo de validación ejecuta una tarea de clasificación simple, establecida como el coste base del 100%, el flujo principal de generación de contenido impone al LLM una demanda exponencialmente mayor que requiere creación de contenido original y estructurado. Un análisis conservador estima que el coste computacional de este flujo es, como mínimo, un 900% superior al del flujo de validación. Por lo tanto, aunque el flujo de validación se utiliza con más frecuencia, su coste total es marginal.

Del 100% del coste computacional total invertido en un ciclo exitoso, el flujo principal de generación de contenido es responsable de aproximadamente el 90%, mientras que el flujo de validación consume solo el 10%. Esta asimetría confirma que la arquitectura optimiza los recursos de manera efectiva, utilizando una operación de bajo coste para proteger y limitar el uso de la operación más costosa del sistema.

Ilustración 7.
Distribución de coste computacional por flujo.

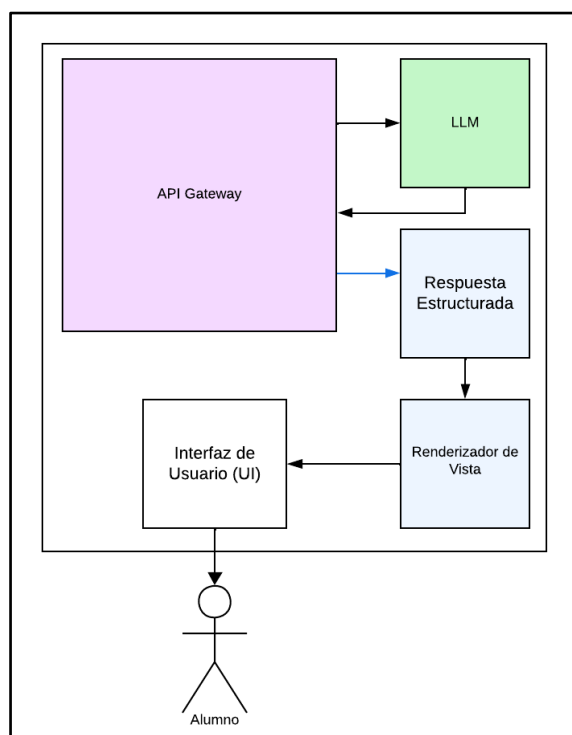


Elaborado por: Miyako Morales

4.1.2.5. Procesamiento de Salida: La Presentación del Contenido

La fase final del flujo está enfocada en la correcta presentación de la información generada, un proceso que materializa uno de los aspectos más distintivos del modelo. La respuesta estructurada, recibida desde la API, es el elemento central de esta etapa. Su formato predefinido funciona como un contrato de datos formal. Este contrato establece una separación de responsabilidades fundamental, la tarea del LLM es exclusivamente el llenado de información dentro de este esquema, mientras que la tarea de la aplicación es su interpretación y visualización.

Figura 8.
Procesamiento de Salida.



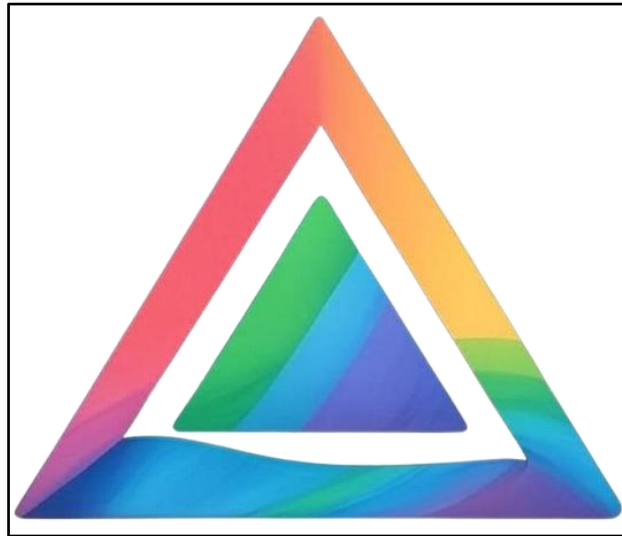
Elaborado por: Miyako Morales

Esta división del trabajo es lo que permite que el sistema sea robusto y modular. Una vez recibida la respuesta, el componente renderizador de vista es el encargado de procesar estos datos estructurados. Su función es traducir el contenido crudo, organizado según el contrato, en una lección visualmente coherente y pedagógicamente efectiva. Este último paso transforma los datos en una experiencia de aprendizaje organizada y de fácil consumo para el estudiante, completando el ciclo de interacción del modelo y cumpliendo el objetivo de una interfaz educativa eficaz.

4.2. Construcción de la aplicación web TrigTutor IA

En cumplimiento del segundo objetivo específico, el desarrollo de la aplicación web "TrigTutor IA" fue completada, la cual sirve como materialización del modelo cualitativo propuesto en esta investigación. El código fuente íntegro de la herramienta está disponible para consulta y auditoría académica en el repositorio público de GitHub: <https://github.com/miyashiromc/TrigonometrIA.git>. Es importante destacar que el enlace de acceso a la aplicación web funcional está debidamente documentado en el archivo README.md del mencionado repositorio

Figura 9.
Logo de la aplicación web: TrigTutor IA.



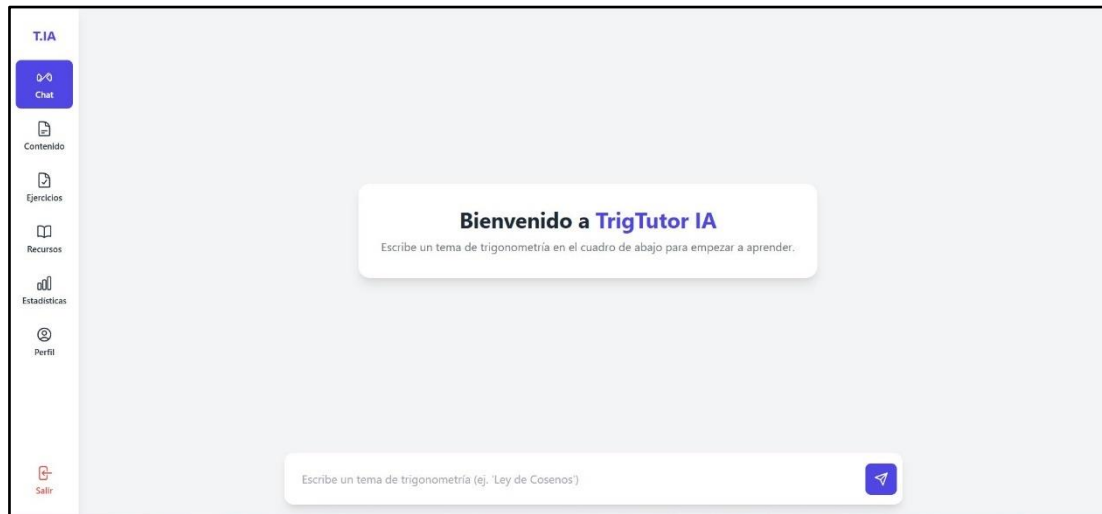
Elaborado por: Miyako Morales

4.2.1. Aplicación del flujo de interacción del modelo cualitativo

La funcionalidad de la aplicación sigue de manera rigurosa el flujo de operaciones definido en el modelo cualitativo, tal como se esquematizó en la **Figura 2**. Este proceso sistemático asegura que la interacción, desde la consulta inicial del usuario hasta la presentación del contenido, sea controlada, relevante y pedagógicamente estructurada.

El punto de partida de este flujo se evidencia en la interfaz de bienvenida del módulo de chat véase **Figura 10**. El diseño minimalista de esta pantalla cumple una función deliberada, centrar la atención del usuario en la acción principal de entrada del usuario. Es en este campo donde se captura la consulta inicial en lenguaje natural, constituyendo el primer paso fundamental del modelo de interacción.

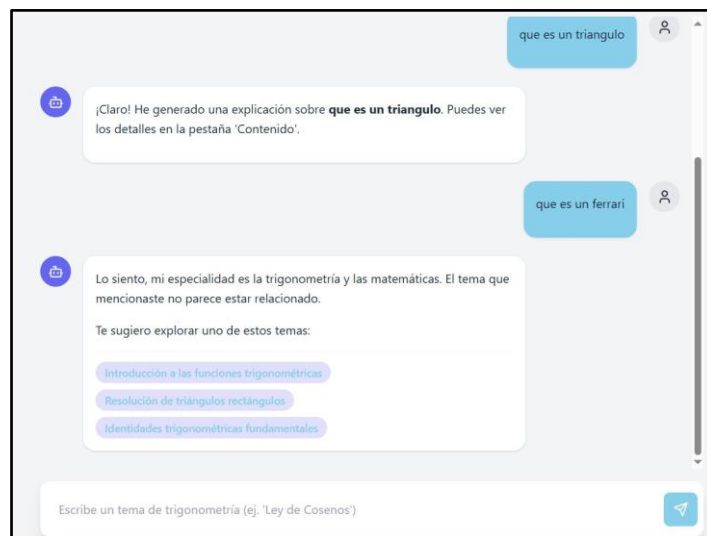
Figura 10.
Interfaz de bienvenida y entrada de usuario.



Elaborado por: Miyako Morales

Una vez que el usuario ingresa una consulta, el sistema ejecuta la fase de validación, un filtro inteligente crucial para la integridad del modelo. Como se observa en la **Figura 11**, cuando se introduce un tema no relacionado con el dominio académico "que es un ferrari", la consulta es cortésmente rechazada. En lugar de generar un error, el sistema propone temas pertinentes, demostrando la robustez del modelo para mantener el enfoque pedagógico y guiar al usuario. Este paso evita el consumo innecesario de recursos de la API principal, procesando únicamente las solicitudes que se alinean con los objetivos de aprendizaje.

Figura 11.
Validación de relevancia del tema en la interfaz de chat.



Elaborado por: Miyako Morales

Tras una validación exitosa, el flujo culmina con la generación y presentación del material educativo en la **Figura 12**. En esta etapa, el tema validado se integra en un prompt estructurado, construido según la metodología de ingeniería de prompts, y se envía a la API de Gemini. La respuesta, recibida como un objeto JSON predefinido, es deserializada y renderizada por la aplicación. Este proceso transforma los datos estructurados de la IA en una lección visualmente organizada y de fácil consumo, completando el ciclo de interacción de manera efectiva y presentando al estudiante el contenido solicitado.

Figura 12.
Renderización del contenido generado por la IA en la vista de contenido.



Elaborado por: Miyako Morales

4.2.2. Implementación del Andamiaje Pedagógico

La aplicación TrigTutor IA materializa la estrategia de andamiaje pedagógico a través de una progresión estructurada en sus distintos módulos. La interfaz fue diseñada para guiar al estudiante desde una fase de soporte máximo, donde se presenta el conocimiento teórico, hacia una fase de soporte mínimo, donde se fomenta la práctica autónoma. Este diseño asegura que el apoyo se retire gradualmente a medida que el estudiante gana competencia, en consonancia con los principios del modelo.

El primer nivel del andamiaje, correspondiente al soporte máximo, se implementa en la vista de contenido. Para asegurar una base teórica sólida, el modelo instruye a la inteligencia artificial, mediante un prompt estructurado, a generar una lección completa que sigue una secuencia pedagógica predefinida, como se esquematiza en la **Figura 13**. Esta estructura que abarca desde la introducción conceptual y las fórmulas, hasta un ejemplo resuelto y sus

aplicaciones prácticas garantiza que el estudiante reciba una explicación exhaustiva y ordenada. En esta fase, el sistema proporciona todo el andamiaje necesario para que el alumno pueda comprender un tema desde cero, facilitando la adquisición inicial del conocimiento.

Figura 13.

Estructura pedagógica del contenido en el nivel de soporte máximo.



Elaborado por: Miyako Morales

Una vez asimilada la teoría, el estudiante avanza al segundo nivel del andamiaje, la práctica guiada. La sección de ejercicios representa esta fase de soporte medio. Como se detalla en la **Figura 14**, el nivel de apoyo se reduce; se espera que el estudiante aplique el conocimiento para resolver un problema por sí mismo. Sin embargo, el andamio permanece a través de la retroalimentación inmediata y detallada que la IA proporciona después de cada respuesta. Este mecanismo de corrección instantánea es crucial para reforzar el aprendizaje y corregir concepciones erróneas en tiempo real.

Figura 14.
Práctica guiada con retroalimentación inmediata.

Una escalera de 10 metros de longitud está apoyada en una pared vertical. Si la base de la escalera se encuentra a 6 metros de la pared, ¿a qué altura del suelo llega la parte superior de la escalera?

A. 4 metros

B. 8 metros

C. 12 metros

D. 16 metros

Explicación:

El Teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (el lado más largo, en este caso la escalera) es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados (los catetos). Aquí, la escalera (hipotenusa) mide 10 m, y la distancia de su base a la pared (un cateto) es 6 m. Necesitamos encontrar la altura en la pared (el otro cateto). La fórmula es $a^2 + b^2 = c^2$. Sustituyendo: $6^2 + b^2 = 10^2$. Esto es $36 + b^2 = 100$. Restamos 36 de ambos lados: $b^2 = 100 - 36$, lo que da $b^2 = 64$. Para encontrar b, tomamos la raíz cuadrada de 64, que es 8. Por lo tanto, la escalera alcanza una altura de 8 metros en la pared.

Elaborado por: Miyako Morales

Dentro de este nivel de práctica, el modelo implementa el principio de asistencia contingente, una característica clave del andamiaje. La función "¿Tienes dudas? ¡Pregúntame!", visible en la **Figura 15**, demuestra que el soporte es adaptable. El sistema no solo entrega la solución, sino que ofrece un canal de diálogo para que el estudiante pueda solicitar clarificaciones adicionales solo si lo considera necesario. Esta funcionalidad permite al estudiante empezar a construir su autonomía, pero con la seguridad de tener una red de apoyo disponible, retirando el andamio de manera flexible.

Figura 15.
Asistencia contingente como parte del andamiaje en la práctica guiada

Explicación:

El Teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (el lado más largo, en este caso la escalera) es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados (los catetos). Aquí, la escalera (hipotenusa) mide 10 m, y la distancia de su base a la pared (un cateto) es 6 m. Necesitamos encontrar la altura en la pared (el otro cateto). La fórmula es $a^2 + b^2 = c^2$. Sustituyendo: $6^2 + b^2 = 10^2$. Esto es $36 + b^2 = 100$. Restamos 36 de ambos lados: $b^2 = 100 - 36$, lo que da $b^2 = 64$. Para encontrar b, tomamos la raíz cuadrada de 64, que es 8. Por lo tanto, la escalera alcanza una altura de 8 metros en la pared.

¿Tienes dudas? ¡Pregúntame!

Escribe una pregunta sobre este ejercicio en el cuadro de abajo.

Ej: ¿Por qué se usa el seno aquí?

Elaborado por: Miyako Morales

Finalmente, el tercer nivel del andamiaje, enfocado en el soporte mínimo, se materializa en la sección prueba tus conocimientos. Como se observa en la **Figura 16**, la diferencia fundamental con la práctica guiada es que la retroalimentación se proporciona al final del cuestionario, no después de cada pregunta. Este diseño simula un entorno de evaluación que exige al estudiante depender de su propio conocimiento para responder. Al retirar el apoyo inmediato, se fomenta la consolidación del aprendizaje y se evalúa la capacidad del estudiante para operar de forma autónoma, cumpliendo así el objetivo final del andamiaje pedagógico.

Figura 16.
Evaluación para la autonomía con soporte mínimo.

✓ 4. Si el área de un círculo es $100\pi \text{ cm}^2$, ¿cuál es su radio?

A. 5 cm B. 10 cm

C. 20 cm D. 25 cm

✗ 5. ¿Cuál es la relación correcta entre el radio (r) y el diámetro (d)?

A. $r = d$ B. $r = d \cdot 2$

C. $d = r / 2$ D. $d = 2r$

Retroalimentación:

El diámetro es siempre el doble del radio, o lo que es lo mismo, el radio es la mitad del diámetro. La relación $d = 2r$ expresa esto correctamente.

Generar Otras Preguntas

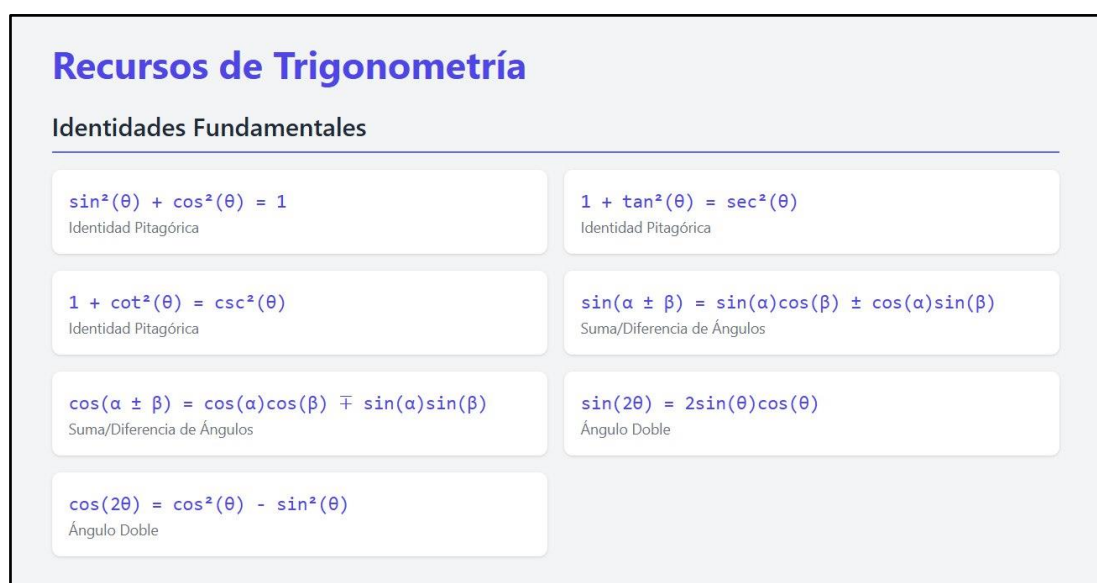
Elaborado por: Miyako Morales

4.2.3. Módulos de Soporte al Aprendizaje

Para complementar el ciclo de andamiaje dinámico, la aplicación incorpora módulos de soporte adicionales que, si bien no forman parte de la progresión directa, son fundamentales dentro de un modelo educativo centrado en el usuario. Estas secciones, recursos y estadísticas, proveen herramientas de apoyo estático y de autorreflexión, respectivamente, para enriquecer la experiencia de aprendizaje.

El módulo de recursos, como se muestra en la **Figura 17**, ofrece al estudiante un compendio de información de consulta rápida, como las identidades trigonométricas fundamentales. Esta sección funciona como un apoyo de memoria estático y fiable, al cual el usuario puede acudir en cualquier momento para reforzar su base teórica sin necesidad de iniciar una nueva consulta con la inteligencia artificial.

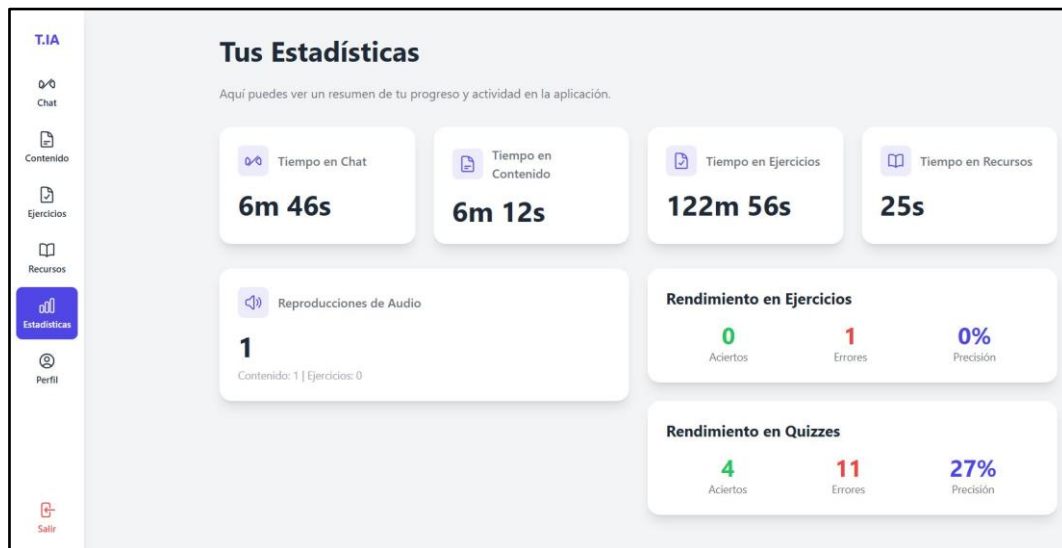
Figura 17.
Módulo de recursos como herramienta de apoyo estático.



Elaborado por: Miyako Morales

Por otro lado, la vista de estadísticas (véase **Figura 18**) está diseñada para fomentar la metacognición. Este panel permite que el estudiante monitoree de manera cuantitativa su propio progreso, visualizando datos como el tiempo dedicado a cada sección y su rendimiento específico en los ejercicios y cuestionarios. Al presentar esta información de forma clara, se empodera al estudiante para que reflexione sobre sus hábitos de estudio y áreas de mejora, contribuyendo a un aprendizaje más autónomo y consciente.

Figura 18.
Panel de estadísticas para el fomento de la metacognición.



Elaborado por: Miyako Morales

4.3. Validación del modelo

4.4. Discusión

Los resultados obtenidos en la formulación del modelo cualitativo y la posterior construcción del artefacto tecnológico "TrigTutor IA" guardan una estrecha correspondencia con las tendencias y necesidades identificadas en la literatura científica. Mientras que los estudios del marco referencial describen el qué, la presente investigación aporta un cómo.

El primer resultado de esta tesis, responde directamente a la brecha metodológica identificada en la introducción. La revisión sistemática de Pérez-Jorge et al. (2025) confirma que la personalización del aprendizaje es un área de interés central, abordada por el 100% de los trabajos que analizaron, mientras que la integración de plataformas mediante API fue objeto de estudio en el 74.1% de los casos. El modelo propuesto no solo se alinea con estas áreas prioritarias, sino que las articula en una arquitectura funcional. Su diseño, que incluye un bucle de validación y un núcleo de generación basado en la aplicación de ingeniería de prompts, ofrece una solución práctica a las preocupaciones sobre sesgos algorítmicos y la calidad del contenido, desafíos éticos también destacados en dicha revisión. De igual manera, el modelo materializa la visión de la UNESCO (2019) sobre un sistema de doble profesor, donde la IA se encarga de tareas rutinarias como la generación de contenido y ejercicios de manera controlada, liberando al docente para centrarse en la orientación personalizada.

El segundo resultado, la construcción de la aplicación web "TrigTutor IA", sirve como una validación práctica de dicho modelo. La implementación de la estrategia de andamiaje pedagógico es una manifestación concreta de la enseñanza personalizada que González-González (2023) señala como una de las transformaciones clave impulsadas por la IA. Mientras Pérez-Jorge et al. (2025) reportan que la retroalimentación automatizada y la personalización mejoran el compromiso del estudiante (63%) y la comprensión de contenidos (55.6%), "TrigTutor IA" implementa estas funciones a través de sus módulos de práctica guiada y evaluación. A diferencia de los estudios revisados, que se enfocan en analizar los efectos generales de la IA, este proyecto demuestra la aplicabilidad de un modelo de diseño específico para la construcción de una herramienta orientada a resolver una necesidad educativa concreta, como es el bajo rendimiento en trigonometría. Así, la presente investigación avanza desde la descripción de las potencialidades de la IA hacia la prescripción de una metodología para su desarrollo efectivo y pedagógicamente sólido.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Se ha formulado con éxito un modelo cualitativo que sirve como una arquitectura de referencia para la integración de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de software educativo. Este modelo estandariza la interacción con la IA mediante un flujo de operaciones sistemático que incluye un bucle de validación para asegurar la pertinencia del contenido y un núcleo de generación basado en una metodología de ingeniería de prompts. Dicha estructura ha demostrado ser una guía metodológica eficaz que traduce los principios pedagógicos en instrucciones técnicas controladas.

Se logró la construcción de la aplicación web funcional "TrigTutor IA", la cual materializa y valida la aplicabilidad práctica del modelo cualitativo propuesto. La implementación de la estrategia de andamiaje pedagógico y los módulos de soporte al aprendizaje en la aplicación demuestra que el modelo no solo es teóricamente sólido, sino también técnicamente viable para crear herramientas educativas interactivas y adaptativas.

5.2. Recomendaciones

Se recomienda replicar la aplicación del modelo cualitativo en otras áreas del conocimiento, más allá de la trigonometría, para evaluar su flexibilidad y escalabilidad. La arquitectura conceptual propuesta es lo suficientemente abstracta para ser adaptada a diferentes dominios, lo que permitiría validar su universalidad como marco de referencia para el desarrollo de software educativo basado en IA.

Para futuras iteraciones del artefacto tecnológico, se sugiere ampliar las capacidades de la lógica adaptativa del constructor de prompts. Se podría explorar la integración de variables contextuales adicionales, como el historial de rendimiento del estudiante o sus estilos de aprendizaje preferidos, para generar un contenido aún más personalizado. Esto potenciaría la efectividad del aprendizaje adaptativo y enriquecería la experiencia del usuario.

CAPÍTULO VI
BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS

- [1] K. I. Roumeliotis, N. D. Tselikas, and D. K. Nasiopoulos, “DeepSeek and GPT Fall Behind: Claude Leads in Zero-Shot Consumer Complaints Classification,” Feb. 10, 2025. doi: 10.20944/preprints202502.0720.v1.
- [2] D.-M. Sambola, “Inteligencia Artificial en la Educación: Estado del Arte,” *Wani*, no. 79, Oct. 2023, doi: 10.5377/wani.v39i79.16806.
- [3] M. Del, C. Loján, J. A. Romero, D. S. Aguilera, and A. Y. Romero, “Consecuencias de la Dependencia de la Inteligencia Artificial en Habilidades Críticas y Aprendizaje Autónomo en los Estudiantes,” *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 8, no. 2, pp. 2368–2382, Apr. 2024, doi: 10.37811/CL_RCM.V8I2.10678.
- [4] R. Almeida de Bem and A. Aparecida Konzen, “Um Estudo Acerca do Uso de IA Generativa no Apoio à Aprendizagem de Programação,” Jun. 2024. [Online]. Available: <https://github.com/huggingface/transformers>
- [5] “pisa 2018 ecuador - Buscar con Google.” Accessed: Sep. 15, 2025. [Online]. Available: https://www.google.com/search?q=pisa+2018+ecuador&oq=pisa+2018+ecuador&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQLhhA0gEINDY2MmowajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- [6] A. S. George, “Artificial Intelligence and the Future of Work: Job Shifting Not Job Loss,” 2024, doi: 10.5281/zenodo.10936490.
- [7] Ş. Gökçearslan, C. Tosun, and Z. G. Erdemir, “Benefits, Challenges, and Methods of Artificial Intelligence (AI) Chatbots in Education: A Systematic Literature Review,” *International Journal of Technology in Education*, vol. 7, no. 1, pp. 19–39, Feb. 2024, doi: 10.46328/ijte.600.
- [8] G. J. Arteaga-Tuba and G. J. Arteaga-Tuba, “Recursos tecnológicos para el aprendizaje en el marco de la educación inclusiva ecuatoriana,” *Cienciamatria. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, vol. 10, no. 18, pp. 289–312, Jan. 2024, doi: 10.35381/CM.V10I18.1272.
- [9] E. Yanine, M. Olvera, E. Georgina, J. Bastidas, G. Janet, and M. Espinoza, “Análisis de la Brecha Digital y el Acceso a Recursos Tecnológicos en las Instituciones de Educación

- Secundaria en Ecuador,” *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 8, no. 2, pp. 6698–6719, May 2024, doi: 10.37811/CL_RCM.V8I2.11086.
- [10] V. R. Jama Zambrano and J. K. Cornejo Zambrano, “Los recursos tecnológicos y su influencia en el desempeño de los docentes,” *Dominio de las Ciencias, ISSN-e 2477-8818, Vol. 2, N°. Extra 3, 2016 (Ejemplar dedicado a: Monográfico de Ciencias de la Salud)*, págs. 201-219, vol. 2, no. 3, pp. 201–219, 2016, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6324010&info=resumen&idioma=ENG>
- [11] C. S. González-González, “El impacto de la inteligencia artificial en la educación: transformación de la forma de enseñar y de aprender,” *Qurriculum. Revista de Teoría, Investigación y Práctica educativa*, no. 36, pp. 51–60, 2023, doi: 10.25145/j.qurricul.2023.36.03.
- [12] L. Chen, P. Chen, and Z. Lin, “Artificial Intelligence in Education: A Review,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 75264–75278, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2988510.
- [13] Stalin Patricio Toledo Cuenca, “Año lectivo 2022-2023 Ser Estudiante Informe Nacional de Resultados,” 2023. Accessed: Sep. 03, 2025. [Online]. Available: www.evaluacion.gob.ec
- [14] M. E. Portes López, Y. E. Chila Avilez, and H. V. Chila Ortiz, “Revelaciones del análisis ser estudiante 2023 y estrategias innovadoras para potenciar el éxito estudiantil,” *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, vol. 5, no. 4, Jul. 2024, doi: 10.56712/latam.v5i4.2303.
- [15] N. Kosmyna *et al.*, “Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task,” Jun. 2025, Accessed: Sep. 15, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2506.08872>
- [16] “The SAGE Handbook of Qualitative Research”, Accessed: Jul. 31, 2025. [Online]. Available: https://d11.cuni.cz/pluginfile.php/1143325/mod_resource/content/1/Norman%20K.%20Denzin%20Yvonna%20S.%20Lincoln%20The%20SAGE%20Handbook%20of%20Qualitative%20Research-SAGE%20Publications%20Inc%20%282017%29.pdf

- [17] “Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R”, Accessed: Jul. 31, 2025. [Online]. Available: <https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R.pdf>
- [18] “the discovery of grounded theory”.
- [19] S. H. Park, “Use of Generative Artificial Intelligence, Including Large Language Models Such as ChatGPT, in Scientific Publications: Policies of KJR and Prominent Authorities,” Aug. 01, 2023, *Korean Radiological Society*. doi: 10.3348/kjr.2023.0643.
- [20] C. A. Cortes-Camarillo, G. Alor-Hernández, B. A. Olivares-Zepahua, L. Rodríguez-Mazahua, and S. Gustavo Peláez-Camarena, “Análisis comparativo de patrones de diseño de interfaz de usuario para el desarrollo de aplicaciones educativas Comparative Analysis of User Interface Design Patterns for Developing Educational Applications,” *Research in Computing Science*, vol. 126, pp. 31–41, 2016, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: https://www.rcs.cic.ipn.mx/2016_126/Analisis%20comparativo%20de%20patrones%20de%20diseno%20de%20interfaz%20de%20usuario%20para%20el%20desarrollo.pdf
- [21] B. Faghih, M. Reza Azadehfar, and S. D. Katebi, “User Interface Design for E-Learning Software,” *JSCSE*, vol. 3, no. 3, 2013, doi: 10.7321/jscse.v3.n3.119.
- [22] EARL W. SWOKOWSKI and JEFFERY A. COLE, “Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica,” vol. 12a. edición, 2009, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: https://tuaulavirtual.educatic.unam.mx/pluginfile.php/977649/mod_resource/content/0/Swokowski.pdf
- [23] S. Luján Mora, “Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web,” Oct. 2002, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=204176&info=resumen&idioma=SPA>
- [24] M. R. Valarezo Pardo, J. A. Honores Tapia, A. S. Gómez Moreno, and L. F. Vínces Sánchez, “Comparación de tendencias tecnológicas en aplicaciones web,” *3c Tecnología: glosas de innovación aplicadas a la pyme*, ISSN-e 2254-4143, Vol. 7, N°. 3, 2018, págs. 28-49, vol. 7, no. 3, pp. 28–49, 2018, doi: 10.17993/3ctecno.2018.v7n3e27.28-49/30.

- [25] R. V Lerma-Blasco *et al.*, “Aplicaciones web Aplicaciones Web Aplicaciones web Materiales del proyecto,” 2013, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: www.mhe.es/cf/informatica
- [26] M. Vidal, F. Gómez, M. Ii, A. M. Ruiz, and P. Iii, “Software educativos,” *Educación Médica Superior*, vol. 24, no. 1, pp. 97–110, 2010, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412010000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=en
- [27] M. Sc José Salvador Márquez Cundú ProfesorAuxiliar, “Software educativo o recurso educativo Educational software oreducationalresource,” 2018.
- [28] A. K. Miller *et al.*, “An overview of the CellML API and its implementation,” *BMC Bioinformatics*, vol. 11, no. 1, pp. 1–12, Apr. 2010, doi: 10.1186/1471-2105-11-178/FIGURES/1.
- [29] M. Lamothe, Y. G. Guéhéneuc, and W. Shang, “A Systematic Review of API Evolution Literature,” *ACM Comput Surv*, vol. 54, no. 8, Nov. 2022, doi: 10.1145/3470133;SERIALTOPIC:TOPIC:ACM-PUBTYPE>JOURNAL;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER.
- [30] J. White *et al.*, “A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT,” 2023, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <https://omekas-test.sba.unipi.it/files/original/9473424cea8d562f876a4bca4bedd9e2336910af.pdf>
- [31] S. Ekin, “Prompt Engineering For ChatGPT: A Quick Guide To Techniques, Tips, And Best Practices,” *Authorea Preprints*, Oct. 2023, doi: 10.36227/TECHRXIV.22683919.V1.
- [32] P. Sahoo, A. K. Singh, S. Saha, V. Jain, S. Mondal, and A. Chadha, “A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications,” Mar. 2025, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2402.07927>
- [33] J. Ed. Hammond, “Scaffolding: Teaching and Learning in Language and Literacy Education.,” p. 116, Jul. 2001, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <http://www.peta.edu.au>.

- [34] A. Bakker, J. Smit, and R. Wegerif, "Scaffolding and dialogic teaching in mathematics education: introduction and review," *ZDM - Mathematics Education*, vol. 47, no. 7, pp. 1047–1065, Nov. 2015, doi: 10.1007/S11858-015-0738-8/FIGURES/2.
- [35] D. María, D. Carmen, and M. Lozano, "Aprendizaje adaptativo," 2016, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/21000>
- [36] D. Pérez-Jorge, M. C. González-Afonso, A. G. Santos-Álvarez, Z. Plasencia-Carballo, and C. de los Á. Perdomo-López, "The Impact of AI-Driven Application Programming Interfaces (APIs) on Educational Information Management," Jul. 01, 2025, *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*. doi: 10.3390/info16070540.
- [37] Francesc Pedró, Paula Valverde, Axel Rivas, and Miguel Subosa, "Challenges and Opportunities for Sustainable Development Education Sector United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization," *Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)*, 2019, Accessed: Sep. 06, 2025. [Online]. Available: <https://en.unesco.org/themes/education-policy->
- [38] CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, "CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR," *Registro Oficial*, vol. 449, no. 20, pp. 25–2021, 2008, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf
- [39] Ley Orgánica De Educación Intercultural, "LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL", Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
- [40] LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, "LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES", Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ley_organica_de_proteccion_de_datos_personales.pdf
- [41] ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA DIRECTOR, "Codigo-Organico-de-la-Economia-Social-de-los-Conocimientos-Creatividad-e-Innovacion", Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp->

content/uploads/2018/10/Codigo-Organico-de-la-Economia-Social-de-los-
Conocimientos-Creatividad-e-Innovacion.pdf

- [42] E. General Básica and M. DE Educación, “Introducción general Subnivel SUPERIOR”, Accessed: Sep. 23, 2025. [Online]. Available: www.educacion.gob.ec
- [43] G. F. R. Muñoz, “Integration of technology and pedagogy in intelligent tutoring systems,” *Eduotec*, no. 89, pp. 144–155, Sep. 2024, doi: 10.21556/edutech.2024.89.3199.
- [44] D. Frye, E. S.-A. S. Bulletin, and undefined 1986, “Interface design: A neglected issue in educational software,” *dl.acm.org*, vol. 17, no. SI, pp. 93–97, May 1986, doi: 10.1145/30851.30865.
- [45] N. Knoth, A. Tolzin, A. Janson, and J. M. Leimeister, “AI literacy and its implications for prompt engineering strategies,” *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 6, p. 100225, Jun. 2024, doi: 10.1016/J.CAEAI.2024.100225.
- [46] T. Gonulal and S. Loewen, “Scaffolding Technique Framing the Issue,” 2018, doi: 10.1002/9781118784235.eelt0180.
- [47] T. Pangan and F. Sains Dan Teknologi, “FRAMEWORK KARANGTURI UNTUK PROMPT ENGINEERING: ANALISIS KOMPARATIF DENGAN RTF, COT, DAN REACT PADA MODEL AI GENERATIF,” *Science Technology and Management Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 133–138, Aug. 2025, doi: 10.53416/STMJ.V5I2.353.

CAPÍTULO VII

ANEXOS